



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ)

9ο εξάμηνο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Εξαμηνιαίο θέμα

Δημήτρης Βατάλας

(Α.Μ.: 03121093)

Αθήνα, Ιανουάριος 2026

ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΣΧΕΔΙΑΣΗ Α/Γ

Δεδομένα ανεμογεννήτριας

Στο συγκεκριμένο ζήτημα εξετάζεται τρίπτερη ανεμογεννήτρια μεταβλητών στροφών και μεταβλητού βήματος (pitch controlled), εφοδιασμένη με σύγχρονη γεννήτρια και μετατροπείς ισχύος στον στάτη. Τα βασικά γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας δίνονται στον Πίνακα 1.

Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής	11 rpm
Διάμετρος έλικας	136 m
Ύψος πλήμνης	120 m
Λόγος κιβωτίου ταχυτήτων	1:40
Ταχύτητα ένταξης ($V_{\text{cut-in}}$)	3 m/s
Ταχύτητα αποσύνδεσης ($V_{\text{cut-out}}$)	26 m/s
Διάστημα μεταβολής γωνίας βήματος έλικας	0° - 40°
Πόλοι	12
Βαθμός απόδοσης γεννήτριας και μετατροπέων ισχύος	96 %
Ονομαστική AC τάση μετατροπέα πλευράς δικτύου	400 V

Table 1: Characteristics of the wind turbine

Ο αεροδυναμικός συντελεστής ισχύος C_p των πτερυγίων προσεγγίζεται από την ακόλουθη σχέση:

$$C_p(\lambda, \beta) = 0.5176 \left(\frac{116}{\lambda_i} - 0.4\beta - 5 \right) \cdot e^{\frac{-21}{\lambda_i}} + 0.0068\lambda \quad (1)$$

όπου β είναι η γωνία βήματος της έλικας (σε μοίρες) και λ ο λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου.

Η ενδιάμεση μεταβλητή λ_i ορίζεται ως:

$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{\lambda + 0.08\beta} - \frac{0.035}{\beta^3 + 1} \quad (2)$$

Οι απώλειες περιστροφής δίνονται από τη σχέση:

$$P_{\text{rot,loss}}(\text{kW}) = -5 + 7N_R \quad (3)$$

όπου N_R (rpm) η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα. Η πυκνότητα του αέρα θεωρείται $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ και ο εκθέτης wind shear ισούται με $\alpha = 0.15$.

1. Συχνότητα τάσης πλευράς γεννήτριας ως συνάρτηση της ταχύτητας περιστροφής

Η συχνότητα της τάσης στην πλευρά της γεννήτριας καθορίζεται από την ταχύτητα περιστροφής της σύγχρονης γεννήτριας και τον αριθμό των ζευγών πόλων της. Για ανεμογεννήτρια με λόγο κιβωτίου ταχυτήτων $G = 40$ και γεννήτρια $P = 12$ πόλων (δηλαδή $p = 6$ ζεύγη πόλων), η ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας N_g συνδέεται με την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα N_R ως:

$$N_g = G N_R \quad (4)$$

Η αντίστοιχη ηλεκτρική συχνότητα της παραγόμενης τάσης στην πλευρά της γεννήτριας δίνεται από:

$$f_{\text{gen}} = \frac{p N_g}{60} = \frac{p G N_R}{60} = \frac{6 \cdot 40}{60} N_R = 4N_R \quad (5)$$

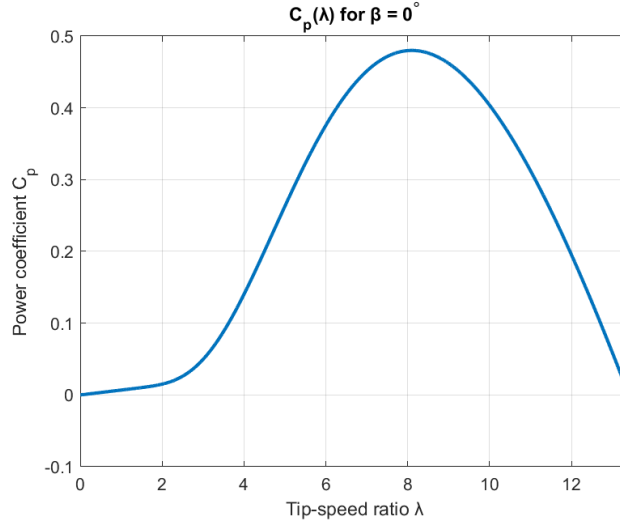


Figure 1: Variation of power coefficient C_p as a function of tip-speed ratio λ for $\beta = 0^\circ$

Για τη λειτουργία της ανεμογεννήτριας κάτω από τις ονομαστικές συνθήκες, θεωρείται έλεγχος μέγιστης απορρόφησης ισχύος (MPPT), με γωνία βήματος $\beta = 0^\circ$. Στο Figure 1 παρουσιάζεται η μεταβολή του συντελεστή ισχύος C_p ως συνάρτηση του λόγου ταχύτητας ακροπερυγίου λ .

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει η βέλτιστη τιμή της ταχύτητας του ακροπερυγίου λ_{opt} που μεγιστοποιεί την απορροφωμένη ισχύ με $C_{p,max}$.

$$\lambda_{opt} = 8.1 \quad (6)$$

$$C_{p,max} = 0.48 \quad (7)$$

Με βάση τη βέλτιστη τιμή λ_{opt} , είναι δυνατός ο υπολογισμός της ταχύτητας περιστροφής του δρομέα στο σημείο ένταξης, αντιστοιχίζοντας την ταχύτητα ανέμου $V_{cut-in} = 3 \text{ m/s}$. Για ταχύτητες ανέμου μικρότερες της ταχύτητας ένταξης, η ανεμογεννήτρια παραμένει αποσυνδεδεμένη και δεν αναπτύσσει περιστροφική κίνηση, με αποτέλεσμα η συχνότητα στην πλευρά της γεννήτριας να είναι μηδενική $f_{gen} = 0$. Ακολουθεί ο υπολογισμός της ταχύτητας περιστροφής του δρομέα $N_{R,cut-in}$ στην οποία ξεκινάει η παραγωγή τάσης στο δίκτυο.

Ο λόγος της ταχύτητας του ακροπερυγίου ορίζεται ως:

$$\lambda = \frac{\omega_R R}{V_w} \quad (8)$$

Οπότε για λειτουργία MPPT: $\lambda = \lambda_{opt}$ και για ταχύτητα ένταξης $v = V_{cut-in}$ έχουμε:

$$\omega_R = \frac{\lambda_{opt} V_{cut-in}}{R} \implies N_{R,cut-in} = \frac{60}{2\pi} \frac{\lambda_{opt}}{R} V_{cut-in} = \frac{60 \cdot 8.1 \cdot 3}{2\pi \cdot 68} = 3.41 \text{ rpm} \quad (9)$$

Η τελική χαρακτηριστική καμπύλη της συχνότητας τάσης στην πλευρά της γεννήτριας ως συνάρτηση της ταχύτητας περιστροφής του δρομέα παρουσιάζεται στο Figure 2. Παρατηρείται ότι για $N_R < N_{R,cut-in}$ η συχνότητα παραμένει μηδενική, ενώ για μεγαλύτερες ταχύτητες αυξάνεται γραμμικά.

Στις ονομαστικές στροφές $N_R = 11 \text{ rpm}$, η μέγιστη συχνότητα τάσης στην πλευρά της γεννήτριας είναι:

$$f_{gen,max} = 44 \text{ Hz} \quad (10)$$

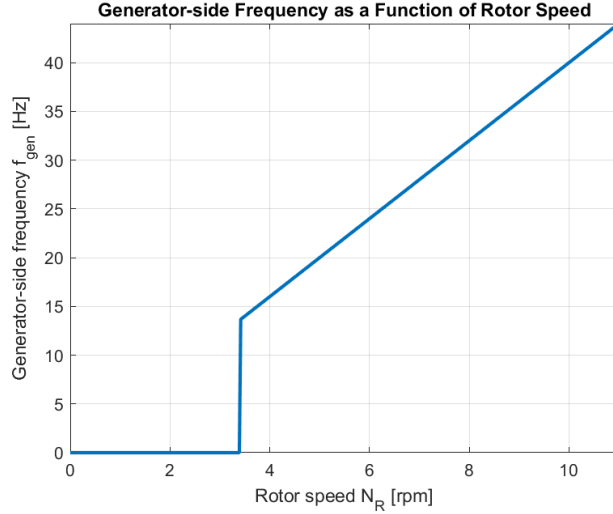


Figure 2: Generator-side frequency f_{gen} as a function of rotor speed N_R

2. Χαρακτηριστική ισχύος εξόδου – ταχύτητας περιστροφής ($P_{\text{out}} - N_R$)

Για τη σχεδίαση της χαρακτηριστικής ισχύος εξόδου ως συνάρτηση της ταχύτητας περιστροφής του δρομέα θεωρείται λειτουργία μεταβλητών στροφών κάτω από τις ονομαστικές συνθήκες με έλεγχο μέγιστης απορρόφησης ισχύος (MPPT), με $\beta = 0^\circ$ και $\lambda = \lambda_{\text{opt}} = 8.1$.

Η ισχύς του ανέμου είναι:

$$P_{\text{wind}} = \frac{1}{2} C_{p,\text{max}} \rho A V_w^3 \quad (11)$$

Συνδυάζοντάς και την εξίσωση (8) προκύπτει η σχέση:

$$P_{\text{wind}} = \frac{1}{2} C_{p,\text{max}} \rho A \cdot \left(\frac{2\pi}{60} \frac{R}{\lambda_{\text{opt}}} N_R \right)^3 \quad (12)$$

Οι απώλειες περιστροφής λαμβάνονται από τη σχέση:

$$P_{\text{rot,loss}}(\text{kW}) = -5 + 7N_R, \quad (13)$$

Οπότε τελικά, η ισχύς εξόδου προκύπτει αφαιρώντας τις απώλειες από τη μηχανική ισχύ και πολλαπλασιάζοντας με τη συνολική απόδοση των μετατροπών και της γεννήτριας:

$$\begin{aligned} P_{\text{out}} &= \eta (P_{\text{wind}} - P_{\text{rot,loss}}) \\ &= 0.96 \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 0.48 \cdot 1.225 \cdot \pi \cdot 68^2 \cdot \left(\frac{2\pi \cdot 68}{60 \cdot 8.1} \cdot N_R \right)^3 - 1000 \cdot (-5 + 7N_R) \right) \\ &= 2785.76 N_R^3 - 6720 N_R - 4800 \end{aligned} \quad (14)$$

Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η ταχύτητα ένταξης $V_{\text{cut-in}}$, για την οποία η ανεμογεννήτρια θεωρείται αποσυνδεδεμένη και η ισχύς εξόδου μηδενική. Συνεπώς, για $N_R < N_{R,\text{cut-in}}$ ισχύει $P_{\text{out}} = 0$, ενώ για $N_R \geq N_{R,\text{cut-in}}$ η ισχύς ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία υπολογισμού. Η προκύπτουσα χαρακτηριστική $P_{\text{out}} - N_R$ παρουσιάζεται στο Figure 3.

Η ονομαστική ισχύς εξόδου της ανεμογεννήτριας αντιστοιχεί στη μέγιστη (ονομαστική) ταχύτητα περιστροφής $N_R = N_{R,\text{nom}}$ και από τους υπολογισμούς προκύπτει:

$$P_{\text{out,nom}} = 3.639 \text{ MW} \quad (15)$$

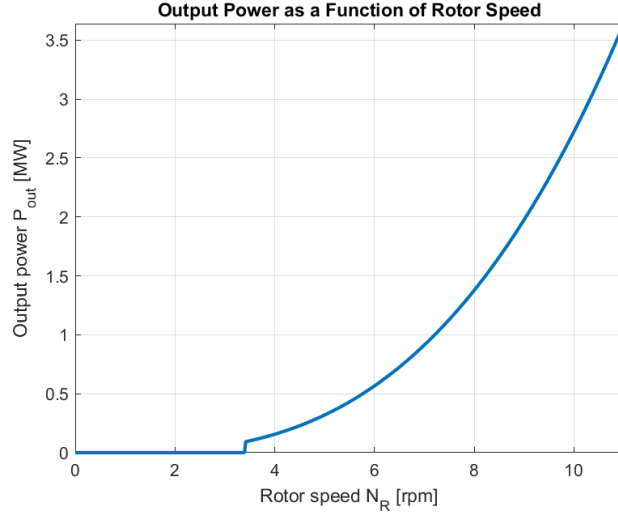


Figure 3: Output power characteristic P_{out} as a function of rotational speed N_R

3. Καμπύλη ισχύος και χαρακτηριστική ελέγχου βήματος (β - V_w)

Η λειτουργία της ανεμογεννήτριας χωρίζεται σε τρεις βασικές περιοχές:

- Περιοχή κάτω από την ταχύτητα ένταξης, $V_w < V_{cut-in}$, όπου προφανώς $P_{out} = 0$ και $\beta = 0$.
- Περιοχή MPPT κάτω από τις ονομαστικές συνθήκες, $V_{cut-in} \leq V_w \leq V_{rated}$, όπου η ισχύς ακολουθεί την λειτουργία που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο ερώτημα με βάση την σχέση (14) και $\beta = 0$.
- Περιοχή ελέγχου βήματος (pitch control), $V_{rated} < v_w \leq V_{cut-out}$, για την οποία ακολουθούν τα παρακάτω.

Για ταχύτητες ανέμου μεγαλύτερες της ονομαστικής εφαρμόζεται έλεγχος βήματος ώστε η ισχύς εξόδου να διατηρείται στην ονομαστική τιμή $P_{out,rated}$. Σε αυτή την περιοχή θεωρείται σταθερή ταχύτητα δρομέα ίση με την ονομαστική ($\omega_R = \omega_{rated}$), άρα:

$$\omega_R = \omega_{rated} \Rightarrow \lambda = \frac{\omega_{rated} R}{V_w} \quad (16)$$

Η ζητούμενη γωνία βήματος β υπολογίζεται ως εξής:

$$P_{out} = P_{out,rated} \Rightarrow \eta \left(C_p(\lambda, \beta) \frac{1}{2} \rho A V_w^3 - P_{rot,loss} \right) = P_{out,nom} \quad (17)$$

Ισοδύναμα ισχύει:

$$\begin{aligned} C_p(\lambda, \beta) &= \frac{P_{out,nom}/\eta + P_{rot,loss}}{\frac{1}{2} \rho A V_w^3} \\ &= \frac{\frac{P_{out,nom}}{0.96} + (7N_R - 5) \cdot 10^3}{\frac{1}{2} \cdot 1.225 \cdot (\pi \cdot 68^2) \cdot V_w^3} \\ &= \frac{1.0417 \cdot 3629000 + 7000N_R - 5000}{8895.3 \cdot V_w^3} \\ &= \frac{424.418 + 0.7869N_R}{V_w^3} \end{aligned} \quad (18)$$

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω εξίσωση της σχέσεις (1), (2) και (16) προκύπτει η χαρακτηριστική του β , η οποία αυξάνεται με την ταχύτητα του ανέμου ώστε να μειώνεται το C_p και να διατηρείται σταθερή η ισχύς εξόδου.

Η τελική καμπύλη ισχύος ως συνάρτηση της ταχύτητας του ανέμου παρουσιάζεται στο Figure 4, ενώ η αντίστοιχη χαρακτηριστική ελέγχου της γωνίας βήματος β παρουσιάζεται στο Figure 5.

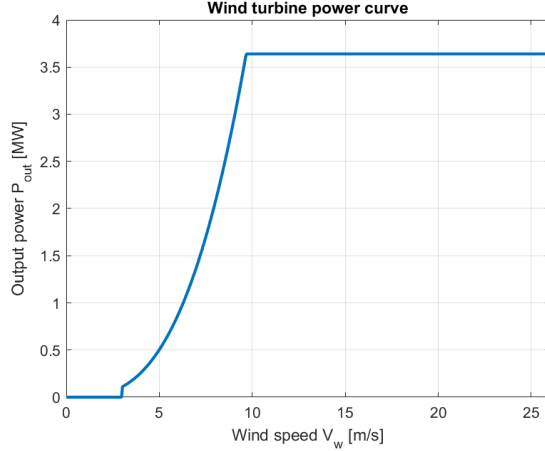


Figure 4: Output power curve P_{out} as a function of wind speed V_w

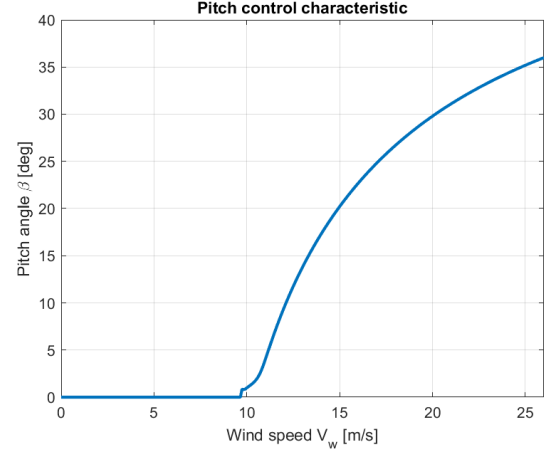


Figure 5: Pitch angle control characteristic β as a function of wind speed V_w

4. Υπολογισμός ισχύς εξόδου, ταχύτητα περιστροφής και γωνία pitch από μετρήσεις ανέμου

Δίνονται μετρήσεις της ταχύτητας ανέμου σε ύψος 10 m για χρονικό διάστημα 10 λεπτών όπως φαίνεται στο Figure 6. Στόχος είναι, για την εξεταζόμενη ανεμογεννήτρια μεταβλητών στροφών και μεταβλητού βήματος, να υπολογιστούν και να σχεδιαστούν η ισχύς εξόδου $P_{out}(t)$, η ταχύτητα περιστροφής $N_R(t)$ και η γωνία βήματος $\beta(t)$.

Αρχικά, οι μετρήσεις σε ύψος αναφοράς $Z_{ref} = 10$ m μετατρέπονται σε ταχύτητα ανέμου στο ύψος πλήμνης Z_{hub} , χρησιμοποιώντας τον συντελεστή α wind shear, μέσω του μετασχηματισμού:

$$V_{w,hub} = V_w \left(\frac{Z_{hub}}{Z_{ref}} \right)^\alpha = V_w \left(\frac{120}{10} \right)^{0.15} = 1.452 V_w \quad (19)$$

Η χρονική μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου στα 10 m όσο και στα 120 m παρουσιάζεται σε κοινό διάγραμμα στο Figure 6.

Για τον υπολογισμό των μεγεθών $P_{out}(t)$, $N_R(t)$ και $\beta(t)$ χρησιμοποιούνται οι χαρακτηριστικές μόνιμης κατάστασης που προέκυψαν στο Ερώτημα 3: η καμπύλη ισχύος $P_{out}(v)$ και η χαρακτηριστική ελέγχου βήματος $\beta(v)$. Η χρονική εξέλιξη προκύπτει εφαρμόζοντας, σε κάθε χρονική στιγμή t , την αντίστοιχη τιμή ταχύτητας ανέμου $V_w(t)$ στις παραπάνω χαρακτηριστικές. Όσον αφορά την καμπύλη $N_R(t)$ χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση (8).

Τα αποτελέσματα των χρονικών μεταβολών της ισχύς εξόδου, της ταχύτητας περιστροφής και της γωνίας βήματος παρουσιάζονται στα Figures 7, 8 και 9, αντίστοιχα.

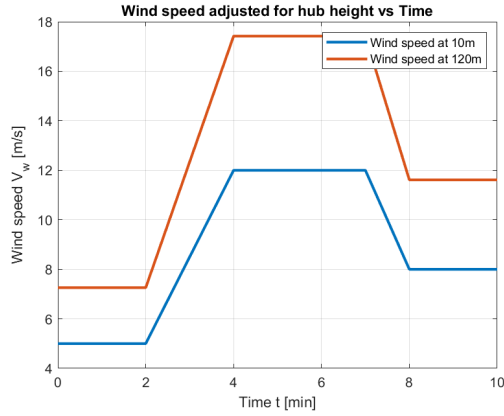


Figure 6: 10-minute wind profile adjusted for Z_{hub}

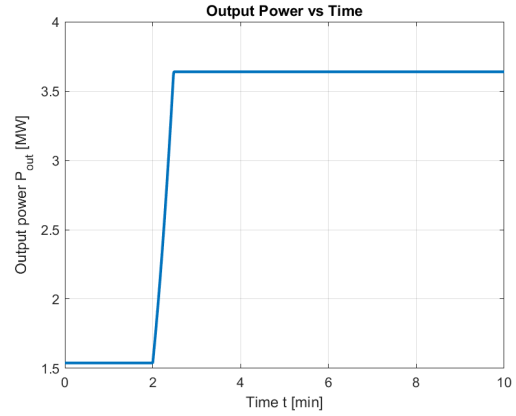


Figure 7: Output power $P_{out}(t)$ for the 10-minute wind profile

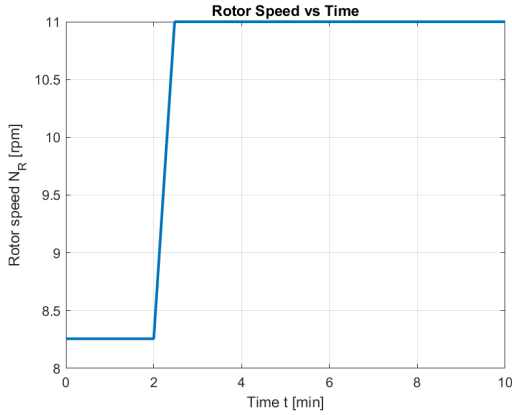


Figure 8: Rotor rotational speed $N_R(t)$ for the 10-minute wind profile

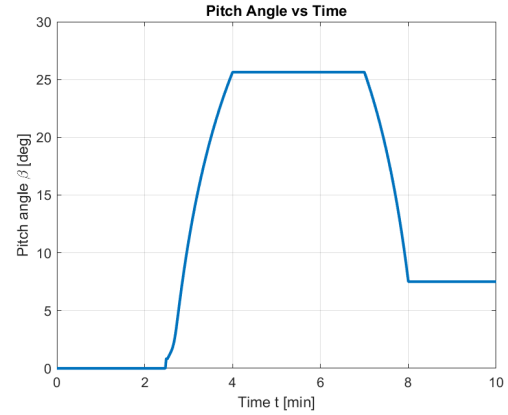


Figure 9: Pitch angle $\beta(t)$ for the 10-minute wind profile

5. Απόκριση ανεμογεννήτριας σε διαταραχή συχνότητας

Η εξεταζόμενη ανεμογεννήτρια καλείται να ικανοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631, όσον αφορά τη συμμετοχή της στη ρύθμιση συχνότητας. Ειδικότερα, θεωρείται στατισμός 5% και τιμή κατωφλίου συχνότητας $f_{th} = 50.2$ Hz.

Μετά από διαταραχή στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) στο οποίο είναι συνδεδεμένη η ανεμογεννήτρια, παρατηρείται απόκριση της συχνότητας όπως φαίνεται στο Figure 10. Πριν από το συμβάν, η ισχύς εξόδου της ανεμογεννήτριας είναι $P_{out,0} = 2$ MW και η ταχύτητα του ανέμου θεωρείται σταθερή.

Με βάση αυτά τα δεδομένα αν θεωρήσουμε ότι η ανεμογεννήτρια δουλεύει στην περιοχή MPPT, μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα του ανέμου χρησιμοποιώντας τη σχέση (14) και βρίσκουμε:

$$V_w = 7.9214 \text{ m/s} \quad (20)$$

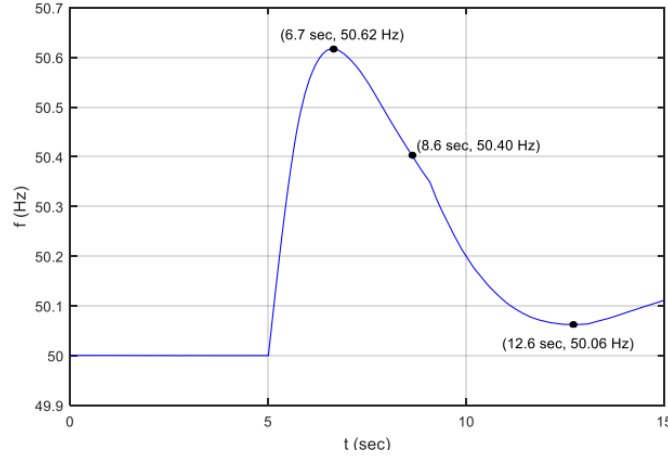


Figure 10: System Frequency Response during a disturbance

Σύμφωνα με τον κανονισμό, όταν η συχνότητα υπερβάνει την τιμή κατωφλίου f_{th} , η ανεμογεννήτρια οφείλει να μειώσει την ισχύ εξόδου της, ακολουθώντας χαρακτηριστική στατισμού, με βάση την παρακάτω σχέση (για στατισμό 5%):

$$\frac{\Delta P}{P_{nom}} = \frac{1}{0.05} \frac{\Delta f}{f_{nom}} \quad (21)$$

Η ισχύς εξόδου της ανεμογεννήτριας για κάθε χρονική στιγμή του Figure 10 υπολογίζεται ως:

$$P_{out}(t) = P_{out,0} + \Delta P \quad (22)$$

Εφόσον η ταχύτητα του ανέμου διατηρείται σταθερή, η μεταβολή της ισχύος επιτυγχάνεται μέσω ελέγχου της γωνίας βήματος β . Συγκεκριμένα, η απαιτούμενη μείωση του αεροδυναμικού συντελεστή ισχύος C_p ικανοποιεί την παρακάτω σχέση:

$$C_p(\lambda, \beta) = \frac{P_{out,nom}/\eta + P_{rot,loss}}{\frac{1}{2}\rho AV_w^3} \quad (23)$$

Η αντίστοιχη γωνία βήματος $\beta(t)$ υπολογίζεται αντιστρέφοντας τη σχέση $C_p(\lambda, \beta)$, ώστε να επιτυγχάνεται η ζητούμενη ισχύς εξόδου για κάθε χρονική στιγμή. Παράλληλα, η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα διατηρείται σταθερή, καθώς δεν υπάρχει μεταβολή στην ταχύτητα του ανέμου και η ρύθμιση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω pitch control. Θεωρούμε ότι η ανεμογεννήτρια λειτουργούσε με λ_{opt} πριν την διαταραχή, οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα περιστροφής μέσω της εξίσωσης (8), όπως φαίνεται παρακάτω:

$$\omega_R = \frac{\lambda_{opt} \cdot V_w}{R} = \frac{8.1 \cdot 7.9214}{68} = 0.944 \implies N_R = 9.012 \text{ rpm} \quad (24)$$

Συνεπώς, τα αποτελέσματα των σημείων του Figure 10 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2:

t [s]	f [Hz]	P_{out} [MW]	N_R [rpm]	β [°]
6.7	50.62	1.3891	9.012	5.1673
8.6	50.40	1.7091	9.012	1.4352
12.6	50.06	2	9.012	0

Table 2: Frequency Response Characteristic Results

Σημειώνεται ότι το 3ο σημείο λειτουργίας ($f = 50.06 \text{ Hz}$) βρίσκεται κάτω από την συχνότητα κατωφλίου ($f_{th} = 50.2 \text{ Hz}$), οπότε σε αυτό το σημείο η ανεμογεννήτρια λειτουργεί πάλι σε κατάσταση MPPT και έχουμε μηδενική γωνία pitch και τη μέγιστη ισχύ για τη συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου.

6. Μέγιστη απαιτούμενη φαινόμενη ισχύς μετατροπέα πλευράς δικτύου

Το Figure 11 ορίζει μια επιτρεπτή περιοχή λειτουργίας στο επίπεδο ισχύος, κανονικοποιημένη ως προς τη μέγιστη ενεργό ισχύ εξόδου P_{nom} . Κάθε σημείο της καμπύλης αντιστοιχεί σε ζεύγος τιμών $(P/P_{nom}, Q/P_{nom})$.

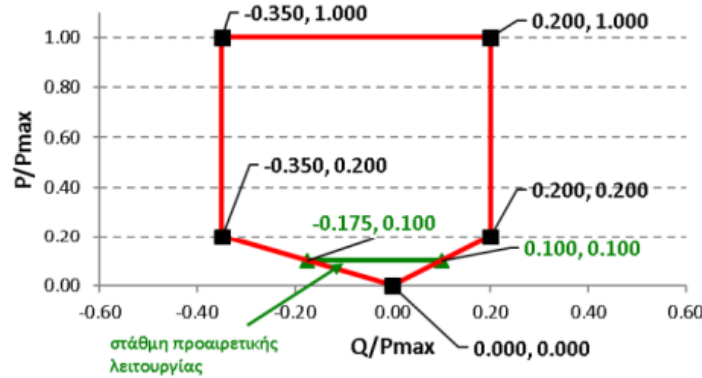


Figure 11: Reactive power capability requirement

Η φαινόμενη ισχύς του μετατροπέα δίνεται από τη σχέση:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}. \quad (25)$$

Σε κανονικοποιημένη μορφή:

$$\frac{S}{P_{nom}} = \sqrt{\left(\frac{P}{P_{nom}}\right)^2 + \left(\frac{Q}{P_{nom}}\right)^2} \quad (26)$$

Για να βρούμε το ελάχιστο απαιτούμενο ονομαστικό μέγεθος του μετατροπέα πλευράς δικτύου, πρέπει να εντοπίσουμε τη μέγιστη απαιτούμενη φαινόμενη ισχύς της ανεμογεννήτριας. Παρατηρούμε ότι στο σημείο $(-0.350, 1.000)$ έχουμε τη μέγιστη ισχύ και από προηγούμενο ερώτημα έχουμε υπολογίσει ότι $P_{nom} = 3.639 \text{ MW}$

Άρα η απαιτούμενη φαινόμενος ισχύς του μετατροπέα θα είναι:

$$S_{max} = P_{nom} \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{P_{nom}}\right)^2 + \left(\frac{-0.35}{P_{nom}}\right)^2} = 3.639 \cdot \sqrt{1^2 + 0.35^2} = 3.855 \text{ MVA} \quad (27)$$

7. Έλεγχος άεργου ρεύματος και παροχή άεργου ισχύος λόγω μεταβολής τάσης

Σε αυτό το ερώτημα εξετάζεται η απόκριση της ανεμογεννήτριας ως προς το άεργο ρεύμα και την άεργο ισχύ σε περίπτωση διαταραχής τάσης, σύμφωνα με τη χαρακτηριστική ελέγχου που φαίνεται στο Figure 12 και την απόκριση τάσης του Figure 13.

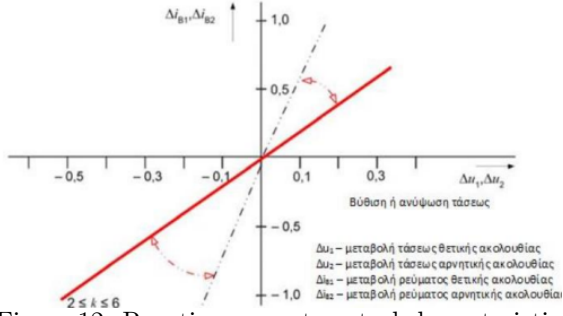


Figure 12: Reactive current control characteristic versus voltage deviation

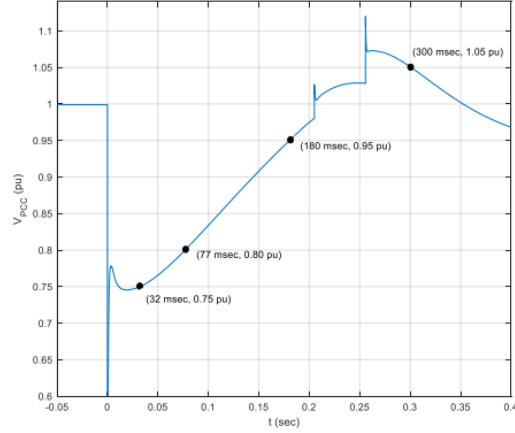


Figure 13: Voltage response at the Point of Common Coupling

Η χαρακτηριστική ελέγχου της μεταβολής της τάσης μέσω άεργου ρεύματος δίνεται από την σχέση:

$$k = \frac{\Delta i_B}{\frac{i_n}{\Delta u}} = 2 \quad (28)$$

Σημειώνεται ότι η παραπάνω σχέση δεν ισχύει για $0.85 < u < 1.1$ (νεκρή ζώνη ρύθμισης).

Θεωρώντας ότι η τάση στην έξοδο του μετατροπέα προσεγγίζεται από την τάση στο ΣΚΣ και ότι η μέγιστη φαινόμενη ισχύ δίνεται από τον τύπο (27), η άεργος ισχύς υπολογίζεται από:

$$Q = u \cdot \Delta i_B \cdot S_{\max} \quad (29)$$

Παράλληλα, το περιθώριο ενεργού ισχύος περιορίζεται από τη μέγιστη φαινόμενη ισχύ:

$$P = \sqrt{S_{\max}^2 - Q^2} \quad (30)$$

Τα αποτελέσματα για τα τέσσερα σημεία λειτουργίας συνοψίζονται στον Πίνακα 3. Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον τα 2 τελευταία σημεία έχουν μεταβολή τάσης εντός της νεκρής ζώνης δεν εγχέεται καθόλου άεργος ισχύς και η A/G λειτουργεί με την ονομαστική ισχύ που υπολογίστηκε στο 2ο ερώτημα. Επίσης, στο 2ο σημείο η μέγιστη ενεργός ισχύς υπολογίζεται $P_{\max} = 3.652$ αλλά γνωρίζουμε ότι $P_{nom} = 3.639$, οπότε επιλέγεται το nominal.

u [pu]	Δi_B [pu]	Q [pu]	Q [MVar]	P [pu]	P [MW]
0.75	0.5	0.375	1.445	0.927	3.574
0.80	0.4	0.320	1.234	0.944	3.639
0.95	0	0	0	0.944	3.639
1.05	0	0	0	0.944	3.639

Table 3: Reactive current and power response to a voltage disturbance

8. Αδιάλειπτη Λειτουργία υπό Χαμηλή Τάση (LVRT)

Η καμπύλη LVRT (Low Voltage Ride Through – LVRT) φαίνεται στο Figure 14 και καθορίζει τα ελάχιστα επιτρεπτά επίπεδα τάσης στο Σημείο Κοινής Σύνδεσης (ΣΚΣ), σε συνάρτηση με τη διάρκεια της διαταραχής, κάτω από τα οποία η ανεμογεννήτρια επιτρέπεται ή όχι να παραμείνει συνδεδεμένη στο δίκτυο.

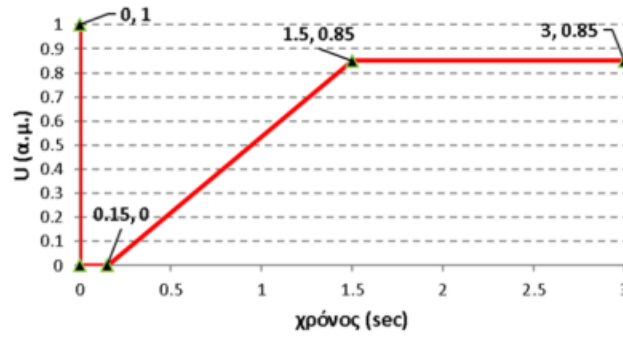


Figure 14: Reactive power capability requirement

Σύμφωνα με το Figure 14, η καμπύλη του LVTR ορίζεται από 3 περιοχές:

- Για $0 < t < 0.15$: $U = 0 \text{ p.u.}$
- Για $0.15 < t < 1.5$: $U = 0.6296 \cdot t - 0.0944 \text{ p.u.}$
- Για $0.85 < t < 3$: $U = 0.85 \text{ p.u.}$

Εάν η πραγματική τάση στο ΣΚΣ βρεθεί κάτω από την καμπύλη LVTR για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το επιτρεπτό, η ανεμογεννήτρια επιτρέπεται να αποσυνδεθεί από το δίκτυο.

Έλεγχος για το Σφάλμα Α

Στο Figure 15 παρουσιάζεται η απόκριση της τάσης στο ΣΚΣ της ανεμογεννήτριας για το Σφάλμα Α. Παρατηρείται ότι αμέσως μετά την εμφάνιση του σφάλματος η τάση φτάνει γύρω στα 0.2 p.u. και παραμένει εκεί για 0.4 sec . Με βάση την ευθεία που ορίζει η καμπύλη LVTR για $t = 0.4 \text{ sec}$ έχουμε $U = 0.1574 \text{ p.u.}$ οπότε βρίσκεται πάνω από την απαίτηση του διαχειριστή. Στη συνέχεια, η τάση ανακάμπτει και αυξάνεται απότομα, παραμένοντας εντός των επιτρεπτών ορίων. Επομένως, για το Σφάλμα Α, η ανεμογεννήτρια **πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένη** στο δίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια του σφάλματος.

Έλεγχος για το Σφάλμα Β

Αντίστοιχα, στο Figure 16 παρουσιάζεται μια παρόμοια απόκριση τάσης στο ΣΚΣ της ανεμογεννήτριας για το Σφάλμα Β. Παρατηρείται ότι αμέσως μετά την εμφάνιση του σφάλματος η τάση φτάνει γύρω στα 0.4 p.u. και παραμένει εκεί για 0.4 sec . Αφού $U > 0.1574 \text{ p.u.}$ η καμπύλη σε αυτή την περιοχή του σφάλματος βρίσκεται πάνω από την απαίτηση του διαχειριστή. Στη συνέχεια, η τάση ανακάμπτει και αυξάνεται απότομα, παραμένοντας εντός των επιτρεπτών ορίων. Επομένως, και για το Σφάλμα Β, η ανεμογεννήτρια **πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένη** στο δίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια του σφάλματος.

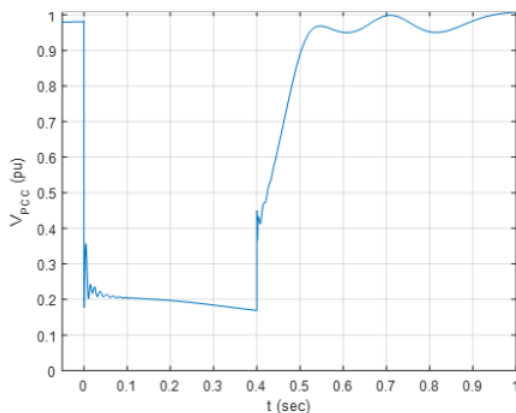


Figure 15: Voltage response during fault A

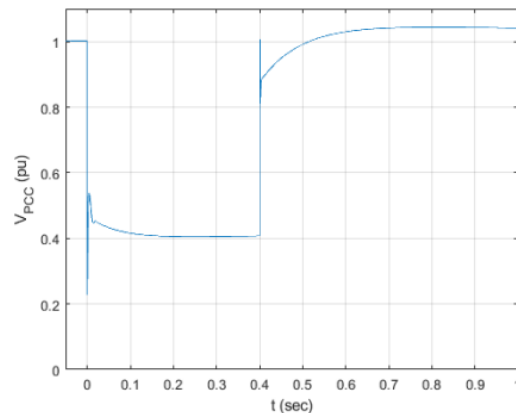


Figure 16: Voltage response during fault B

ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δεδομένα δικτύου - ΦΒ σταθμού

Στο συγκεκριμένο ζήτημα εξετάζεται δίκτυο Μέσης Τάσης ονομαστικής τάσης 20 kV, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί καθώς και επαγωγικά φορτία σε διαδοχικούς κόμβους. Το δίκτυο τροφοδοτείται από Υποσταθμό με σταθερή τάση στον ζυγό MT, ενώ οι γραμμές διανομής υλοποιούνται με αγωγούς τύπου ACSR-95 με σύνθετη αντίσταση ανά μονάδα μήκους $R = 0.22 \Omega/km$ και $X = 0.33 \Omega/km$.

Στον Κόμβο 3 του δικτύου προβλέπεται η σύνδεση νέου Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 4 MW, ο οποίος λειτουργεί με συντελεστή ισχύος ίσο με τη μονάδα, αλλά εφαρμόζεται περιορισμός της μέγιστης παραγόμενης ισχύος στο 73% της ονομαστικής του λόγω υποργικής απόφασης. Τα βασικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του δικτύου, των φορτίων και των Φ/Β σταθμών συνοψίζονται στο Figure 17. Επίσης, θεωρούμε αμελητέας απώλειες δίκτυο και για τους Φ/Β σταθμούς συντελεστή ταυτοχρονισμού 0.9 για τους ήδη εγκατεστημένους σταθμούς και ρεύμα υπό συνθήκες βραχυκυκλώματος ίσο με 1.2 του ονομαστικού.

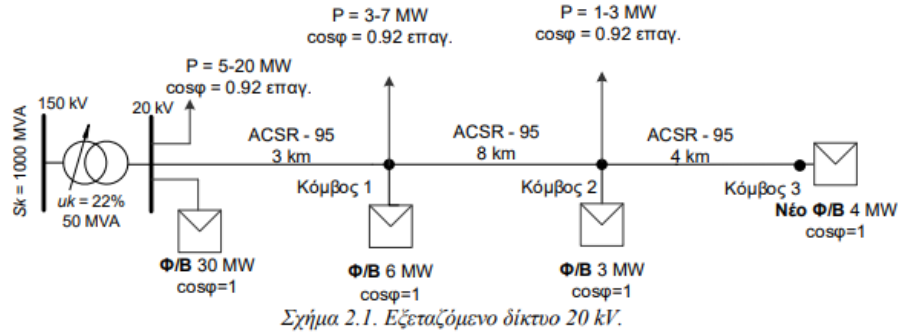


Figure 17: The 20 kV network under study

1. Έλεγχος θερμικού ορίου μετασχηματιστή (M/Σ)

Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το θερμικό όριο του M/Σ πρέπει να εξετάσουμε δύο διαφορετικές λειτουργικές καταστάσεις του δικτύου:

- Την μέγιστη κατανάλωση ισχύος κατά την οποία οι Φ/Β σταθμοί δεν παράγουν καθόλου ισχύ και τα φορτία έχουν μέγιστη κατανάλωση.
- Την μέγιστη παραγωγή ισχύος κατά την οποία οι Φ/Β σταθμοί παράγουν την ονομαστική τους ισχύ και τα φορτία καταναλώνουν την ελάχιστη δυνατή ισχύ.

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος

Η μέγιστη ισχύ των φορτίων είναι:

$$P_{L,\max} = P_{L,0,\max} + P_{L,1,\max} + P_{L,2,\max} = 20 + 7 + 3 = 30 \text{ MW} \quad (31)$$

Η φαινόμενη ισχύ στο M/Σ θα είναι:

$$S_{\max,\text{import}} = \sqrt{P^2 + Q^2} = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{30}{0.92} = 32.6 \text{ MVA} < 50 \text{ MVA} \quad (32)$$

Μέγιστη παραγωγή ισχύος

Η ελάχιστη ισχύς των φορτίων είναι:

$$P_{L,\min} = P_{L,0,\min} + P_{L,1,\min} + P_{L,2,\min} = 5 + 3 + 1 = 9 \text{ MW} \quad (33)$$

$$Q_{L,\min} = P_{L,\min} \cdot \tan \phi = 9 \cdot 0.4259 = 3.833 \text{ MVar} \quad (34)$$

Η μέγιστη ισχύς παραγωγής των Φ/Β (όπου n ο συντελεστής ταυτοχρονισμού):

$$P_{G,\max} = n \cdot (P_{G,0,\max} + P_{G,1,\max} + P_{G,2,\max} + P_{G,3,\max}) = 0.9 \cdot (30 + 6 + 3) + 4 \cdot 0.73 = 38.02 \text{ MW} \quad (35)$$

Η φαινόμενη ισχύ στο Μ/Σ θα είναι:

$$S_{\max,\text{export}} = \sqrt{(P_{G,\max} - P_{L,\min})^2 + Q_{L,\min}^2} = \sqrt{(38.02 - 9)^2 + 3.833^2} = 29.27 \text{ MVA} < 50 \text{ MVA} \quad (36)$$

Οπότε, ο Μ/Σ 50 MVA δεν υπερφορτίζεται, ούτε σε ακραία εισαγωγή ούτε σε ακραία εξαγωγή.

2. Έλεγχος στάθμης βραχυκύκλωσης στον ζυγό MT 20 kV

Για να βρούμε την στάθμη βραχυκύκλωσης στον συγκεκριμένο ζυγό υπολογίζουμε την ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση του συστήματος όπως φαίνεται παρακάτω.

Για το δίκτυο 150 kV με $S_{\max} = 1000 \text{ MVA}$:

$$Z_{k,\text{HV}} = \frac{V_{\text{HV}}^2}{S_{\max}} = \frac{(150 \text{ kV})^2}{1000 \text{ MVA}} = 22.5 \Omega \quad (37)$$

Αναγωγή στη MT (με λόγος τάσεων 20/150):

$$Z_{k,\text{MV}} = Z_{k,\text{HV}} \left(\frac{20}{150} \right)^2 = 22.5 \cdot \left(\frac{20}{150} \right)^2 = 0.40 \Omega \quad (38)$$

Με $u_k = 22\%$ σε βάση $S_n = 50 \text{ MVA}$, $V_{\text{LV}} = 20 \text{ kV}$:

$$Z_k = u_k \frac{V_{\text{LV}}^2}{S_n} = 0.22 \cdot \frac{(20 \text{ kV})^2}{50 \text{ MVA}} = 0.22 \cdot \frac{400}{50} = 1.76 \Omega \quad (39)$$

Άρα συνολικά:

$$Z_{k,\text{tot}} = Z_{k,\text{MV}} + Z_k = 0.40 + 1.76 = 2.16 \Omega \quad (40)$$

Για να υπολογίσουμε την συνολική ισχύ βραχυκύκλωσης του ζυγού, θα προσθέσουμε την ισχύ βραχυκύκλωσης του Μ/Σ με την ισχύ των Φ/Β σταθμών και θα την συγκρίνουμε με την όριο επιτρεπτής στάθμης βραχυκύκλωσης στον ζυγό MT (20 kV). Σημειώνεται, ότι τα φορτία δε λαμβάνονται υπόψη στο βραχυκύκλωμα.

Η ισχύς βραχυκύκλωσης του Μ/Σ:

$$S_{k,\text{MV}} = \frac{V_{\text{MV}}^2}{Z_{k,\text{tot}}} = \frac{(20 \text{ kV})^2}{2.16 \Omega} = 185 \text{ MVA} \quad (41)$$

Η ισχύς βραχυκύκλωσης των Φ/B :

$$S_{k,G} = 1.2 \cdot (P_{G,0,\max} + P_{G,1,\max} + P_{G,2,\max} + P_{G,3,\max}) = 1.2 \cdot (30 + 6 + 3 + 4) = 51.6 \text{ MVA} \quad (42)$$

Άρα συνολικά, έχουμε:

$$S_{k,\text{tot}} = S_{k,MV} + S_{k,G} = 185 + 51.6 = 236.6 \text{ MVA} < 250 \text{ MVA} \quad (43)$$

Οπότε, η υπολογιζόμενη στάθμη βραχυκύκλωσης στον ζυγό MT παραμένει εντός των ορίων σχεδιασμού του δικτύου.

3. Έλεγχος αργών μεταβολών τάσης

Σε ακτινικά δίκτυα MT, όπως αυτό που δίνεται, η μεταβολή τάσης σε κάθε τμήμα γραμμής μπορεί να προσεγγιστεί από τη σχέση:

$$\varepsilon_{m-n} = \frac{\Delta V}{V_n} \cdot 100\% \approx \frac{100\%}{V_n^2} (R_{m-n} P_{m-n} + X_{m-n} Q_{m-n}) \quad (44)$$

όπου:

- $V_n = 20 \text{ kV}$: ονομαστική τάση
- R_{m-n}, X_{m-n} : αντίσταση και αντίδραση του τμήματος $m-n$
- P_{m-n}, Q_{m-n} : ενεργός και άεργος ισχύς που ρέει στο τμήμα.

Σημειώνεται ότι θεωρούμε θετική ροή ισχύος P, Q από τον Κόμβο 3 στον ζυγό του Μ/Σ Μέσης Τάσης (MT), τον οποίο ονομάζουμε κόμβος αναφοράς (Κόμβος 0), επειδή θεωρούμε ότι έχει σταθερή τάση ίση με 20 kV.

Δεδομένα γραμμών

Για αγωγό ACSR-95 ισχύει:

$$R = 0.22 \text{ } \Omega/\text{km}, \quad X = 0.33 \text{ } \Omega/\text{km}. \quad (45)$$

Άρα για τα μήκη $\ell_{01} = 3 \text{ km}$, $\ell_{12} = 8 \text{ km}$, $\ell_{23} = 4 \text{ km}$ αντίστοιχα έχουμε:

- $R_{01} = 0.66 \text{ } \Omega$, $X_{01} = 0.99 \text{ } \Omega$,
- $R_{12} = 1.76 \text{ } \Omega$, $X_{12} = 2.64 \text{ } \Omega$,
- $R_{23} = 0.88 \text{ } \Omega$, $X_{23} = 1.32 \text{ } \Omega$

Επιλογή δυσμενέστερων σεναρίων

Για τον έλεγχο ορίων τάσης εξετάζονται οι δύο χειρότερες συνθήκες πτώσης-ανύψωσης τάσης:

- **Min L – Max G**, δηλαδή για ελάχιστο φορτίο και μέγιστη παραγωγή, όπου έχουμε μέγιστη ανύψωση τάσης.
- **Max L – Min G**, δηλαδή για μέγιστο φορτίο και ελάχιστη παραγωγή, όπου έχουμε μέγιστη πτώση τάσης.

Για να αξιολογήσουμε την αργή μεταβολή της τάσης θα χρησιμοποιήσουμε τα δύο παρακάτω κριτήρια:

$$0.95 V_n \leq \bar{V} \leq 1.05 V_n \implies |\bar{\epsilon}| = \frac{\epsilon_{\max} + \epsilon_{\min}}{2} \leq 5\% \quad (46)$$

$$|\Delta V| \leq 3\% V_n \implies |\delta \epsilon| = \frac{\epsilon_{\max} - \epsilon_{\min}}{2} \leq 3\% \quad (47)$$

Min L - Max G (μέγιστη ανύψωση τάσης)

Παρακάτω παρουσιάζουμε σε 3 πίνακες τις απαιτούμενες πράξεις που έγιναν για αυτό το σενάριο. Συγκεκριμένα στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η ισχύς των φορτίων και των Φ/B σταθμών σε συνθήκες **ελάχιστης κατανάλωσης - μέγιστης παραγωγής (Min L - Max G)**. Στον πίνακα 5 φαίνονται οι υπολογισμοί που ακολούθησαν για την ροή ισχύος σε κάθε μονοπάτι του δικτύου που μας δίνεται, αλλά και η ποσοστιαία πτώση τάσης σε εκείνη τη διαδρομή μέσω του τύπου (44). Τέλος, στον πίνακα 6 παρουσιάζονται η συνολική πτώση τάσης κάθε κόμβου στο συγκεκριμένο σενάριο.

Node	P_L (MW)	P_G (MW)	Q_L (MVar)	Q_G (MVar)
0	-5.000	+27.000	-2.130	0.00
1	-3.000	+5.400	-1.278	0.00
2	-1.000	+2.700	-0.426	0.00
3	0	+2.920	0.00	0.00

Table 4: Minimum load - Maximum generation power per node

Path	P_{m-n} (MW)	Q_{m-n} (MVar)	$R_{m-n} + jX_{m-n}$ (Ω)	ϵ_{m-n} (%)
$0 \rightarrow 1$	$P_{01} = P_1 + P_2 + P_3 = 7.020$	$Q_{01} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = -1.704$	$0.66 + j0.99$	$\epsilon_{01} = 1.580$
$1 \rightarrow 2$	$P_{12} = P_2 + P_3 = 4.620$	$Q_{12} = Q_2 + Q_3 = -0.426$	$1.76 + j2.64$	$\epsilon_{12} = 1.752$
$2 \rightarrow 3$	$P_{23} = P_3 = 2.920$	$Q_{23} = Q_3 = 0$	$0.88 + j1.32$	$\epsilon_{23} = 0.642$

Table 5: Power flows, line impedances and voltage variation per path

Node	$\epsilon_{0 \rightarrow i}$ (%)
1	$\epsilon_{0 \rightarrow 1} = \epsilon_{01} = 1.580$
2	$\epsilon_{0 \rightarrow 2} = \epsilon_{01} + \epsilon_{12} = 3.332$
3	$\epsilon_{0 \rightarrow 3} = \epsilon_{01} + \epsilon_{12} + \epsilon_{23} = 3.974$

Table 6: Total voltage deviation up to node i

Max L - Min G (μέγιστη πτώση τάσης)

Αντίστοιχα, παρουσιάζουμε σε 3 πίνακες τις απαιτούμενες πράξεις που έγιναν για αυτό το σενάριο. Συγκεκριμένα στον πίνακα 7 παρουσιάζεται η ισχύς των φορτίων και των Φ/B σταθμών σε συνθήκες **μέγιστης κατανάλωσης - ελάχιστης παραγωγής (Max L - Min G)**. Στον πίνακα 8 φαίνονται οι υπολογισμοί που ακολούθησαν για τη ροή ισχύος σε κάθε μονοπάτι του δικτύου που μας δίνεται, αλλά και η ποσοστιαία πτώση τάσης σε εκείνη τη διαδρομή μέσω του τύπου (44). Τέλος, στον πίνακα 9 παρουσιάζονται η συνολική πτώση τάσης κάθε κόμβου στο συγκεκριμένο σενάριο.

Node	P_L (MW)	P_G (MW)	Q_L (MVar)	Q_G (MVar)
0	-20.000	0.000	-8.520	0.00
1	-7.000	0.000	-2.982	0.00
2	-3.000	0.000	-1.278	0.00
3	0	0.000	0.00	0.00

Table 7: Maximum load - Minimum generation power per node

Path	P_{m-n} (MW)	Q_{m-n} (MVar)	$R_{m-n} + jX_{m-n}$ (Ω)	ε_{m-n} (%)
$0 \rightarrow 1$	$P_{01} = P_1 + P_2 + P_3 = -10$	$Q_{01} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = -4.260$	$0.66 + j0.99$	$\varepsilon_{01} = -2.704$
$1 \rightarrow 2$	$P_{12} = P_2 + P_3 = -3$	$Q_{12} = Q_2 + Q_3 = -1.278$	$1.76 + j2.64$	$\varepsilon_{12} = -2.163$
$2 \rightarrow 3$	$P_{23} = P_3 = 0$	$Q_{23} = Q_3 = 0$	$0.88 + j1.32$	$\varepsilon_{23} = 0.000$

Table 8: Power flows, line impedances and voltage variation per path

Node	$\varepsilon_{0 \rightarrow i}$ (%)
1	$\varepsilon_{0 \rightarrow 1} = \varepsilon_{01} = -2.704$
2	$\varepsilon_{0 \rightarrow 2} = \varepsilon_{01} + \varepsilon_{12} = -4.867$
3	$\varepsilon_{0 \rightarrow 3} = \varepsilon_{01} + \varepsilon_{12} + \varepsilon_{23} = -4.867$

Table 9: Total voltage deviation up to node i

Υπολογισμός μέσης τιμής και διακύμανση τάσης

Χρησιμοποιώντας τις τιμές της μέγιστης ανύψωσης τάσης και μέγιστης πτώσης τάσης, που υπολογίσαμε από στους πίνακες 6 και 9, σε συνδυασμό με τα κριτήρια (46) και (47) ελέγχουμε αν η μέση τιμή και η διακύμανση της τάσης είναι αποδεκτές, όπως φαίνεται στον πίνακα 10:

Node	$\bar{\varepsilon}$ (%)	$\delta\varepsilon$ (%)
1	-0.562	2.142
2	-0.768	4.100
3	-0.447	4.421

Table 10: Mean voltage and voltage variation of each node

Στον πίνακα 10 παρατηρούμε ότι όλες οι τιμές της μέσης τιμής της τάσης είναι αποδεκτές, όμως η διακύμανση της τάσης στον κόμβο 2 και 3 είναι εκτός ορίων. **Οπότε τελικά, συμπεραινουμε ότι ο νέος Φ/Β σταθμός δεν μπορεί να συνδεθεί στον Κόμβο 3, λόγω του κριτηρίου της αργής μεταβολής τάσης.**

ι) Κατασκευή αποκλειστικής γραμμής από τον ζυγό MT του Υ/Σ

Σε αυτή την περίπτωση, κατασκευάζεται αποκλειστική γραμμή και ο Φ/Β σταθμός παύει να είναι συνδεδεμένος στον Κόμβο 3 του Figure 17 και συνδέεται απευθείας στον ζυγό Μέσης Τάσης του Υποσταθμού μέσω νέας γραμμής μήκους 15 km. Επιπλέον, λόγω της αποκλειστικής γραμμής το αποδεκτό εύρος διακύμανσης της τάσης, που δίνεται από τον τύπο (47) αλλάζει και από 5% γίνεται 8%. Σημειώνεται ότι θα συνεχίσουμε να αναφερόμαστε στον Κόμβο 3 ως τον κόμβο που συνδέεται το εξεταζόμενο Φ/Β των 4 MW.

Για την πλήρη αξιολόγηση της περίπτωσης σύνδεσης του Φ/Β σταθμού μέσω αποκλειστικής γραμμής, θα έπρεπε να γίνει ξανά έλεγχος και για τα τρία ζητούμενα της εκφώνησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ονομαστική ισχύς του Φ/Β σταθμού είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με την ονομαστική ισχύ του μετασχηματιστή ΥΤ/ΜΤ, θεωρείται προφανές ότι εξακολουθούν να ικανοποιούνται τα κριτήρια που αφορούν τόσο το θερμικό όριο φόρτισης του μετασχηματιστή όσο και τη στάθμη βραχυκύκλωσης στον ζυγό των 20 kV. Γι' αυτό τον λόγο, αρκεί ο έλεγχος των αργών μεταβολών της τάσης, ο οποίος παρουσιάζεται παρακάτω,

με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο ερώτημα (χωρίς τους πίνακες μέγιστης και ελάχιστης κατανάλωσης φορτίων εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αλλάζουν).

Min L - Max G (μέγιστη ανύψωση τάσης)

Path	P_{m-n} (MW)	Q_{m-n} (MVar)	$R_{m-n} + jX_{m-n}$ (Ω)	ε_{m-n} (%)
$0 \rightarrow 1$	$P_{01} = P_1 + P_2 = 4.100$	$Q_{01} = Q_1 + Q_2 = -1.704$	$0.66 + j0.99$	$\varepsilon_{01} = 0.255$
$1 \rightarrow 2$	$P_{12} = P_2 = 1.700$	$Q_{12} = Q_2 = -0.426$	$1.76 + j2.64$	$\varepsilon_{12} = 0.476$
$0 \rightarrow 3$	$P_{03} = P_3 = 2.92$	$Q_{03} = Q_3 = 0$	$3.30 + j4.95$	$\varepsilon_{03} = 2.409$

Table 11: Power flows, line impedances and voltage variation per path

Node	$\varepsilon_{0 \rightarrow i}$ (%)
1	$\varepsilon_{0 \rightarrow 1} = \varepsilon_{01} = 0.255$
2	$\varepsilon_{0 \rightarrow 2} = \varepsilon_{01} + \varepsilon_{12} = 0.722$
3	$\varepsilon_{0 \rightarrow 3} = 2.409$

Table 12: Total voltage deviation up to node i

Max L - Min G (μέγιστη πτώση τάσης)

Path	P_{m-n} (MW)	Q_{m-n} (MVar)	$R_{m-n} + jX_{m-n}$ (Ω)	ε_{m-n} (%)
$0 \rightarrow 1$	$P_{01} = P_1 + P_2 = -10$	$Q_{01} = Q_1 + Q_2 = -4.260$	$0.66 + j0.99$	$\varepsilon_{01} = -2.704$
$1 \rightarrow 2$	$P_{12} = P_2 = -3$	$Q_{12} = Q_2 = -1.278$	$1.76 + j2.64$	$\varepsilon_{12} = -2.193$
$0 \rightarrow 3$	$P_{03} = P_3 = 0$	$Q_{03} = Q_3 = 0$	$3.30 + j4.95$	$\varepsilon_{03} = 0.000$

Table 13: Power flows, line impedances and voltage variation per path

Node	$\varepsilon_{0 \rightarrow i}$ (%)
1	$\varepsilon_{0 \rightarrow 1} = \varepsilon_{01} = -2.704$
2	$\varepsilon_{0 \rightarrow 2} = \varepsilon_{01} + \varepsilon_{12} = -4.867$
3	$\varepsilon_{0 \rightarrow 3} = 0$

Table 14: Total voltage deviation up to node i

Υπολογισμός μέσης τιμής και διακύμανση τάσης

Όπως και στο προηγούμενο ερώτημα, χρησιμοποιώντας τις τιμές της μέγιστης ανύψωσης τάσης και μέγιστης πτώσης τάσης, που υπολογίσαμε από στους πίνακες 12 και 14, σε συνδιασμό με τα κριτήρια (46) και (47) ελέγχουμε αν η μέση τιμή και η διακύμανση της τάσης είναι αποδεκτές (για τον Κόμβο 3 είναι αποδεκτή και η διακύμανση 8%), όπως φαίνεται στον πίνακα 15:

Node	$\bar{\varepsilon}(\%)$	$\delta\varepsilon(\%)$
1	-1.225	1.480
2	-2.073	2.795
3	1.205	1.205

Table 15: Mean voltage and voltage variation of each node

Στον πίνακα 15 παρατηρούμε ότι όλες οι τιμές της μέσης τιμής και της διακύμανσης της τάσης είναι αποδεκτές. **Οπότε τελικά, συμπαιρνούμε ότι ο νέος Φ/Β σταθμός μπορεί να συνδεθεί στον Κόμβο 3 μέσω αποκλειστικής γραμμής.**

ii) Συν-εγκατάσταση συστήματος συσσωρευτών ισχύος

Σε αυτή την περίπτωση, προστίθενται στην εγκατάστασή συσσωρευτές ισχύος στον Κόμβο 3, με σκοπό να μειώσουν την κυμάτωση της τάσης που παρατηρείται στον συγκεκριμένο κόμβο. Ειδικότερα, οι συσσωρευτές θα απορροφούν την μέγιστη ισχύ τους όταν έχουμε μέγιστη παραγωγή και θα εγχέουν την μέγιστη ισχύ τους όταν έχουμε μέγιστη κατανάλωση, αντισταθμίζοντας έτσι την ανύψωση και την πτώση τάσης στον κόμβο αντίστοιχα.

Ακολουθεί η ανάλυση της αργής μεταβολής της τάσης που παρουσιάστηκε και στα προηγούμενα ερωτήματα. Για να βρούμε την ελάχιστη τιμή της ισχύς των συσσωρευτών, την ονομάζουμε x .

Min L - Max G (μέγιστη ανύψωση τάσης)

Node	P_L (MW)	P_G (MW)	Q_L (MVar)	Q_G (MVar)
0	-5.000	+27.000	-2.130	0.00
1	-3.000	+5.400	-1.278	0.00
2	-1.000	+2.700	-0.426	0.00
3	-x	+2.920	0.00	0.00

Table 16: Minimum load - Maximum generation power per node

Path	P_{m-n} (MW)	Q_{m-n} (MVar)	$R_{m-n} + jX_{m-n}$ (Ω)	ε_{m-n} (%)
0 $\rightarrow$ 1	$P_{01} = P_1 + P_2 + P_3 = 7.020 - x$	$Q_{01} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = -3.840$	$0.66 + j0.99$	$\varepsilon_{01} = 0.208 - 0.165x$
1 $\rightarrow$ 2	$P_{12} = P_2 + P_3 = 4.620 - x$	$Q_{12} = Q_2 + Q_3 = -0.426$	$1.76 + j2.64$	$\varepsilon_{12} = 1.752 - 0.44x$
2 $\rightarrow$ 3	$P_{23} = P_3 = 2.920 - x$	$Q_{23} = Q_3 = 0$	$0.88 + j1.32$	$\varepsilon_{23} = 0.642 - 0.22x$

Table 17: Power flows, line impedances and voltage variation per path

Node	$\varepsilon_{0 \rightarrow i}$ (%)
1	$\varepsilon_{0 \rightarrow 1} = \varepsilon_{01} = 0.208 - 0.165x$
2	$\varepsilon_{0 \rightarrow 2} = \varepsilon_{01} + \varepsilon_{12} = 1.960 - 0.605x$
3	$\varepsilon_{0 \rightarrow 3} = \varepsilon_{01} + \varepsilon_{12} + \varepsilon_{23} = 2.602 - 0.825x$

Table 18: Total voltage deviation up to node i

Max L - Min G (μέγιστη πτώση τάσης)

Node	P_L (MW)	P_G (MW)	Q_L (MVar)	Q_G (MVar)
0	-20.000	0.000	-8.520	0.00
1	-7.000	0.000	-2.982	0.00
2	-3.000	0.000	-1.278	0.00
3	0	x	0.00	0.00

Table 19: Maximum load - Minimum generation power per node

Path	P_{m-n} (MW)	Q_{m-n} (MVar)	$R_{m-n} + jX_{m-n}$ (Ω)	ε_{m-n} (%)
$0 \rightarrow 1$	$P_{01} = P_1 + P_2 + P_3 = -10 + x$	$Q_{01} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = -4.260$	$0.66 + j0.99$	$\varepsilon_{01} = -2.704 + 0.165x$
$1 \rightarrow 2$	$P_{12} = P_2 + P_3 = -3 + x$	$Q_{12} = Q_2 + Q_3 = -1.278$	$1.76 + j2.64$	$\varepsilon_{12} = -2.163 + 0.44x$
$2 \rightarrow 3$	$P_{23} = P_3 = x$	$Q_{23} = Q_3 = 0$	$0.88 + j1.32$	$\varepsilon_{23} = 0.22x$

Table 20: Power flows, line impedances and voltage variation per path

Node	$\varepsilon_{0 \rightarrow i}$ (%)
1	$\varepsilon_{0 \rightarrow 1} = \varepsilon_{01} = -2.704 + 0.165x$
2	$\varepsilon_{0 \rightarrow 2} = \varepsilon_{01} + \varepsilon_{12} = -4.867 + 0.605x$
3	$\varepsilon_{0 \rightarrow 3} = \varepsilon_{01} + \varepsilon_{12} + \varepsilon_{23} = -4.867 + 0.825x$

Table 21: Total voltage deviation up to node i

Υπολογισμός ελάχιστη ισχύς συσσωρευτή

Χρησιμοποιώντας τις τιμές της μέγιστης ανύψωσης τάσης και μέγιστης πτώσης τάσης, που υπολογίσαμε από στους πίνακες 6 και 9 η τιμή της μέσης τάσης και της διακύμανσης της τάσης φαίνεται στον πίνακα 22.

Node	$\bar{\varepsilon}$ (%)	$\delta\varepsilon$ (%)
1	-1.248	$1.456 - 0.165x$
2	-1.144	$3.667 - 0.605x$
3	-1.133	$3.998 - 0.825x$

Table 22: Mean voltage and voltage variation of each node

Εφαρμόζοντας τα κριτήρια (46) και (47) καταλήγουμε στις 2 παρακάτω εξισώσεις για τους κόμβους 2 και 3 αντίστοιχα:

$$3.667 - 0.605x \leq 3 \implies x \leq 1.102 \text{ MW} \quad (48)$$

$$3.998 - 0.825x \leq 3 \implies x \leq 1.210 \text{ MW} \quad (49)$$

Οπότε, το ελάχιστο επίπεδο ισχύος συστήματος συσσωρευτών το οποίο καθιστά αποδεκτή τη σύνδεση του Φ/B στον κόμβο 3 είναι 1.102 MW.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η απαιτούμενη ισχύς των συσσωρευτών είναι πολύ μικρή σε σχέση με το όριο βραχυκύκλωσης του ζυγού και του θερμικού ορίου του Μ/Σ, οπότε η επανεξέταση αυτών των κριτηρίων είναι περιττή.

ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ημερήσιες Καμπύλες Τιμής Αγοράς και Υπολειπόμενου Φορτίου

Για την αξιολόγηση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υπολογίστηκαν οι ημερήσιες καμπύλες μέσης τιμής εκκαθάρισης της αγοράς επόμενης ημέρας και μέσου υπολειπόμενου φορτίου του συστήματος.

Το υπολειπόμενο φορτίο ορίζεται ως:

$$P_{\text{residual}} = P_L - P_{\text{RES}} \quad (50)$$

Για τον υπολογισμό των ημερήσιων καμπυλών, υπολογίστηκε η μέση τιμή των παραπάνω μεγεθών για κάθε ώρα μέσα σε όλο το έτος και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Figure 18 με διαφορετικές κλίμακες στον κατακόρυφο άξονα.

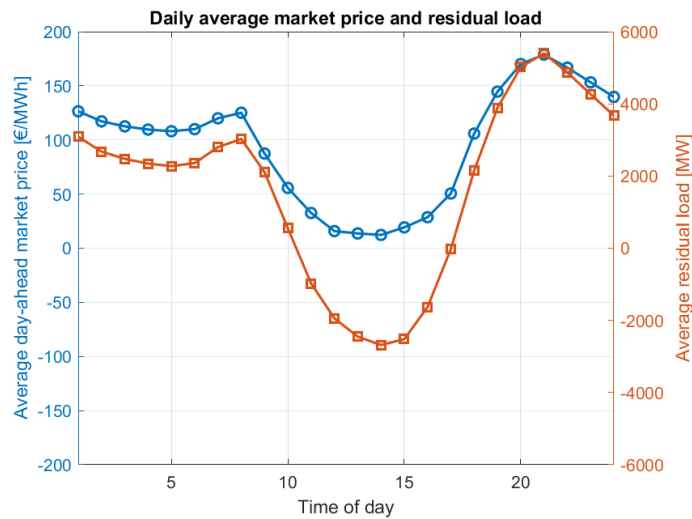


Figure 18: Daily curve of average market price and average residual load

Παρατηρείται ότι η μέση τιμή εκκαθάρισης της αγοράς επόμενης ημέρας συσχετίζεται άμεσα με τη διακύμανση του υπολειπόμενου φορτίου. Η τάση αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς η αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ, οι οποίες προσφέρουν χαμηλότερου κόστους ενέργεια, οδηγεί σε μείωση του υπολειπόμενου φορτίου και κατ' επέκταση της οριακής τιμής του συστήματος. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι κατά τις μεσημβρινές ώρες, όπου παρατηρείται αιχμή της παραγωγής ΑΠΕ, το υπολειπόμενο φορτίο λαμβάνει αρνητικές τιμές, γεγονός που υποδηλώνει εξαγωγή ισχύος προς γειτονικά συστήματα.

2. Ετήσια παραγωγή, συντελεστής χρησιμοποίησης και έσοδα Φ/Β

Για την εκτίμηση της αναμενόμενης ετήσιας παραγωγής ενέργειας, του συντελεστή χρησιμοποίησης και των εσόδων του Φ/Β σταθμού από την αγορά επόμενης ημέρας, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Για τον υπολογισμό της εγχεόμενης ισχύος του Φ/Β σταθμού λαμβάνονται υπόψη οι βασικοί λειτουργικοί περιορισμοί του ηλεκτρικού συστήματος. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται ελάχιστη θερμική παραγωγή $P_{th,min} = 500$ MW για λόγους τήρησης εφεδρειών, ενώ η μέγιστη δυνατή εξαγωγή ισχύος προς γειτονικά συστήματα εξαρτάται από την ώρα της ημέρας και δίνεται από:

$$P_{exp,max} = \begin{cases} 2500 \text{ MW}, & \text{για όλες τις υπόλοιπες ώρες} \\ 1750 \text{ MW}, & \text{για τις ώρες 08:00–11:00 και 14:00–17:00} \\ 1000 \text{ MW}, & \text{για τις ώρες 11:00–14:00} \end{cases} \quad (51)$$

Σε ώρες όπου προκύπτει πλεόνασμα ισχύος που δεν μπορεί να απορροφηθεί από το σύστημα, δηλαδή όταν:

$$P_{RES,tot} + P_{th,min} > P_{Load} + P_{exp,max} \quad (52)$$

Η απαιτούμενη απορριπτόμενη ισχύς υπολογίζεται ως:

$$P_{rejected} = P_{RES,tot} + P_{th,min} - P_{Load} - P_{exp,max}, \quad P_{rejected} \geq 0 \quad (53)$$

Θεωρείται αναλογική απόρριψη της παραγόμενης ισχύος από ΑΠΕ, οπότε η απορριπτόμενη ισχύς που αντιστοιχεί στον Φ/Β σταθμό δίνεται από:

$$P_{PV,rejected} = P_{rejected} \cdot \frac{P_{PV}}{P_{RES,tot}} \quad (54)$$

Η τελικά εγχεόμενη ισχύς του Φ/Β σταθμού στο δίκτυο, πριν την εφαρμογή του περιορισμού σύνδεσης, είναι:

$$P_{PV,left} = P_{PV} - P_{PV,rejected} \quad (55)$$

Σύμφωνα με την εκφώνηση, εφαρμόζεται περιορισμός μέγιστης ισχύος σύνδεσης στο 72% της ονομαστικής ισχύος του Φ/Β σταθμού ($P_{nom} = 30$ MW), οπότε η τελικά εγχεόμενη ισχύς προκύπτει ως:

$$P_{PV,inj} = \min(P_{PV,left}, 0.72 \cdot P_{nom}) = \min(P_{PV,left}, 21.6) \quad (56)$$

Η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας του Φ/Β σταθμού δίνεται από τον τύπο:

$$E_{PV} = \sum_{h=1}^{8760} P_{PV,inj} \quad (57)$$

Ο συντελεστής χρησιμοποίησης (capacity factor) του Φ/Β σταθμού είναι:

$$CF = \frac{E_{PV}}{P_{nom} \cdot 8760} \cdot 100\% \quad (58)$$

Τα ετήσια έσοδα του Φ/Β σταθμού από τη συμμετοχή του στην αγορά επόμενης ημέρας υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο (όπου DAM η ωριαία τιμή εκκαθάρισης της αγοράς):

$$R = \sum_{h=1}^{8760} P_{PV,inj} \cdot DAM \quad (59)$$

Η μέση τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας δίνεται από τον τύπο:

$$\bar{\lambda} = \frac{R}{E_{PV}} \quad (60)$$

Τέλος, το ποσοστό της απορριπτόμενης ενέργειας του Φ/Β σταθμού, λόγω αδυναμίας απορρόφησης από το σύστημα, είναι:

$$\% \text{Rejected} = \frac{\sum_{h=1}^{8760} P_{\text{PV, rejected}}}{\sum_{h=1}^{8760} P_{\text{PV}}} \cdot 100\% \quad (61)$$

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 23, όπου παρουσιάζονται η ετήσια παραγωγή ενέργειας, ο συντελεστής χρησιμοποίησης, τα έσοδα του Φ/Β σταθμού από την αγορά επόμενης ημέρας, καθώς και το ποσοστό της απορριπτόμενης ενέργειας λόγω περιορισμών του συστήματος.

E_{PV} [MWh]	42,644.69
CF [%]	16.23
R [0€]	1,205,026.44
$\bar{\lambda}$ [€/MWh]	28.26
Rejected [%]	15.59

Table 23: Summary of results regarding the PV plant

3. Επίδραση συστήματος συσσωρευτών 15 MWh στον Φ/Β σταθμό

Στο συγκεκριμένο ερώτημα επανυπολογίζονται η ετήσια εγχεόμενη ενέργεια, ο συντελεστής χρησιμοποίησης και τα έσοδα του Φ/Β σταθμού, στην περίπτωση συν-εγκατάστασης συστήματος συσσωρευτών ισχύος $P_{\text{bat, max}} = 15$ MW και χωρητικότητας $E_{\text{bat, max}} = 15$ MWh. Η φόρτιση του συσσωρευτή πραγματοποιείται αποκλειστικά από την παραγωγή του Φ/Β, συνεπώς η λειτουργία του συσσωρευτή εφαρμόζεται επί της διαθέσιμης ισχύος του Φ/Β σταθμού πριν την εφαρμογή των περιορισμών του συστήματος.

Η λειτουργία του συσσωρευτή καθορίζεται ως εξής:

- Κατά το χρονικό διάστημα 13:00–14:00 ο συσσωρευτής φορτίζει απορροφώντας ισχύ έως 15 MW, αποκλειστικά από τον Φ/Β σταθμό.
- Κατά το χρονικό διάστημα 20:00–21:00 ο συσσωρευτής εκφορτίζει και αποδίδει στο δίκτυο την ενέργεια που αποθηκεύτηκε την ίδια ημέρα.
- Η αποθηκευμένη ενέργεια δεν μπορεί να υπερβεί τη χωρητικότητα 15 MWh.
- Η απόδοση πλήρους κύκλου φόρτισης–εκφόρτισης λαμβάνεται $\eta_{\text{rt}} = 0.85$, ενώ δεν επιτρέπεται μεταφορά ενέργειας από/προς άλλη ημέρα.

Η ενέργεια φόρτισης κατά το διάστημα 13:00–14:00 περιορίζεται από την ισχύ του συσσωρευτή, τη χωρητικότητα και τη διαθέσιμη ισχύ του Φ/Β:

$$E_{\text{bat, ch}} = \min(P_{\text{bat, max}}, E_{\text{bat, max}}, P_{\text{PV}}^{13:00-14:00}) \quad (62)$$

Η ενέργεια εκφόρτισης κατά το διάστημα 20:00–21:00 δίνεται από:

$$E_{\text{bat, dis}} = \eta E_{\text{bat, ch}}, \quad \eta_{\text{rt}} = 0.85 \quad (63)$$

Η καθαρή ισχύς του Φ/Β σταθμού προς έγχυση προκύπτει ως:

$$P_{\text{PV, net}} = P_{\text{PV}} - P_{\text{bat, ch}}^{13:00-14:00} + P_{\text{bat, dis}}^{20:00-21:00} \quad (64)$$

Στη συνέχεια, η $P_{\text{PV, net}}$ υπόκειται στους ίδιους λειτουργικούς περιορισμούς του συστήματος όπως και στο Ερώτημα 2. Οπότε ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (52) με (61) και καταλήγουμε στα αποτελέσματα του πίνακα 24.

E_{PV} [MWh]	43,067.43
CF [%]	16.39
R [0€]	1,884,725.97
$\bar{\lambda}$ [€/MWh]	43.76
Rejected [%]	13.47

Table 24: Summary of results regarding the PV plant using batteries

Συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του Ερωτήματος 2 με την περίπτωση συν-εγκατάστασης συσσωρευτή και παρατηρούμε συνολική βελτίωση όλων των βασικών μεγεθών απόδοσης του Φ/Β σταθμού. Η ετήσια εγχεόμενη ενέργεια, ο συντελεστής χρησιμοποίησης και τα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Φ/Β σταθμός είναι συνολικά πιο αποδοτικός. Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δώσουμε στη μέση τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, η οποία είναι αισθητά υψηλότερη σε σύγκριση με την περίπτωση χωρίς συσσωρευτή. Η αύξηση αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς η αποθηκευμένη ενέργεια εγχέεται στο δίκτυο κατά τις βραδινές ώρες αιχμής της ζήτησης, όπου οι τιμές της αγοράς είναι υψηλότερες.

4. Υπολογισμός ελάχιστης τιμής προσφοράς μέσω LCOE

Σε αυτό το ερώτημα επιδιώκεται ο υπολογισμός της ελάχιστης τιμής προσφοράς (€/MWh) την οποία θα μπορούσε να υποβάλει ο παραγωγός σε μειοδοτική διαγωνιστική διαδικασία. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στο επίπεδο κόστος παραγόμενης ενέργειας (*Levelized Cost of Energy – LCOE*) της επένδυσης και προκύπτει από τον λόγο του προεξοφλημένου συνολικού κόστους προς την προεξοφλημένη παραγόμενη ενέργεια κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Τα στοιχεία κόστους για συγκεκριμένο έργο παρουσιάζονται στον πίνακα 25.

Κόστος επένδυσης Φ/Β σταθμού	500 €/kW
Κόστος επένδυσης συστήματος συσσωρευτών	120 €/kWh
Περίοδος εξέτασης	20 έτη
Ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης	2.5% επί του ολικού κόστους επένδυσης
Ειδικό τέλος ΑΠΕ (άρ. 87, ν. 4964/2022)	2 €/MWh
Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία	8%
Δάνειο	65% κόστους επένδυσης
Επιτόκιο δανεισμού	5%
Περίοδος αποπληρωμής δανείου	15 έτη
Λογιστική απόσβεση παγίων	20 ετή – γραμμική
Φορολογικός συντελεστής	22%
Ετήσιος πληθωρισμός (εφαρμόζεται στο λειτουργικό κόστος)	2%

Table 25: Cost data for the PV plant and the battery energy storage system

Για τον υπολογισμό του LCOE θεωρείται ότι η ετήσια παραγωγή ενέργειας του Φ/Β σταθμού παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εξέτασης, καθώς δε λαμβάνεται υπόψη μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών με την πάροδο του χρόνου. Η γενική σχέση υπολογισμού του LCOE γράφεται ως:

$$LCOE = \frac{K_{0,tot} + \sum_{t=1}^N \frac{-A_t \cdot \Phi \Sigma + \Lambda \Delta_t \cdot (1 - \Phi \Sigma)}{(1 + k_{tot})^t} - \frac{Y_{A_N}}{(1 + k_{tot})^N}}{(1 - \Phi \Sigma) \cdot \sum_{t=1}^N \frac{E_{gen,t}}{(1 + k_{tot})^t}} \quad (65)$$

όπου:

- $E_{\text{gen}} = 42,644.69 \text{ MWh/year}$: Η ετήσια παραγόμενη ενέργεια, όπως υπολογίστηκε στο Ερώτημα 2
- $N = 20 \text{ years}$: Η διάρκεια της επένδυσης σε έτη
- $\Phi\Sigma = 22\%$: Ο φορολογικός συντελεστής για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος
- $Y_{A_N} = 0$: Η υπολειμματική αξία της επένδυσης στο τέλος της περιόδου εξέτασης
- $K_{0,\text{tot}} = 15 \text{ M€}$: Το συνολικό αρχικό κόστος της επένδυσης:

$$K_{0,\text{tot}} = 500 \text{ €/kW} \cdot 30,000 \text{ kW} = 15,000,000 \text{ €} = 15 \text{ M€} \quad (66)$$

- $A_t = 0.75 \text{ M€/year}$: Οι προβλεπόμενες αποσβέσεις για την επένδυση:

$$A_t = \frac{K_{0,\text{tot}}}{N} = \frac{15 \text{ M€}}{20} = 0.75 \text{ M€/year} \quad (67)$$

- $\Lambda\Delta_t$: Οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες της επένδυσης, οι οποίες αποτελούνται από το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και το ειδικό τέλος ΑΠΕ. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης υπολογίζεται ως:

$$0.025 \cdot K_{0,\text{tot}} \cdot (1 + 0.02)^t = 0.025 \cdot 15,000,000 \cdot (1 + 0.02)^t = 375,000 \cdot (1 + 0.02)^t \text{ €} \quad (68)$$

Το ειδικό τέλος ΑΠΕ ισούται με:

$$2 \cdot E_{\text{gen}} = 2 \cdot 42,644.69 = 85,289.38 \text{ €/year} \quad (69)$$

Οπότε, οι συνολικές ετήσιες λειτουργικές δαπάνες δίνονται από τον τύπο:

$$\Lambda\Delta_t = 375,000 \cdot (1 + 0.02)^t + 85,289.38 \text{ €} \quad (70)$$

- k_{tot} : Το μέσο σταθμικό κόστος των ιδίων και ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

$$k_{\text{tot}} = P_d k_d(1 - \Phi\Sigma) + P_{eq} k_{eq} = 0.65 \cdot 0.05 \cdot (1 - 0.22) + 0.35 \cdot 0.08 = 5.335\% \quad (71)$$

όπου:

- $P_d = 65\%$: Η συμμετοχή των δανειακών κεφαλαίων στο σύνολο της επένδυσης
- $k_d = 5\%$: Το επιτόκιο δανεισμού
- $P_{eq} = 35\%$: Η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων στο σύνολο της επένδυσης
- $k_{eq} = 8\%$: Το κόστος ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης.

Για την περίπτωση χωρίς σύστημα συσσωρευτών, το αρχικό κόστος επένδυσης προκύπτει αποκλειστικά από την εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού, ενώ οι ετήσιες αποσβέσεις θεωρούνται γραμμικές. Οι λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν κόστος λειτουργίας και συντήρησης, προσανυξημένο ετησίως λόγω πληθωρισμού, καθώς και το ειδικό τέλος ΑΠΕ, το οποίο είναι ανάλογο της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας.

Οπότε χρησιμοποιώντας τους παραπάνω υπολογισμούς και την εξίσωση (65) βρίσκουμε:

$$LCOE = 45.79 \text{ €/MWh} \quad (72)$$

Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στην ελάχιστη προσφορά που θα μπορούσε να υποβληθεί σε μειοδοτικό διαγωνισμό, ώστε η επένδυση να είναι οριακά βιώσιμη, δηλαδή να μην έχουμε ούτε κέρδος ούτε ζημιά.

Στη δεύτερη περίπτωση, όπου ο Φ/Β σταθμός συν-εγκαθίσταται με σύστημα συσσωρευτών, το αρχικό κόστος επένδυσης αυξάνεται λόγω του πρόσθετου κεφαλαιουχικού κόστους του συστήματος αποθήκευσης και είναι ίσο με:

$$K_{0,tot} = 500 \text{ €/kW} \cdot 30,000 \text{ kW} + 120 \text{ €/kW} \cdot 15,000 \text{ kW} = 16.8 \text{ M€} \quad (73)$$

Μαζί με τον συνολικό κόστος της εγκατάστασης μεταβάλλονται οι λειτουργικές δαπάνες και οι προβλεπόμενες αποσβέσεις. Παράλληλα, μεταβάλλεται η ετήσια παραγόμενη ενέργεια, η οποία πωλείται σε άλλη ώρα της ημέρας, αλλάζοντας έτσι την τιμή των ετήσιων εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση πλήρους κύκλου φόρτισης-εκφόρτισης.

Ακολουθώντας λοιπόν την ίδια μεθοδολογία, προκύπτει για την περίπτωση με σύστημα συσσωρευτών τιμή LCOE ίση με:

$$LCOE_{batt} = 49.46 \text{ €/MWh} \quad (74)$$

Παρατηρείται ότι, παρόλο που στο προηγούμενο ερώτημα υπολογίστηκε σημαντική αύξηση στα κέρδη του Φ/Β σταθμού, η αύξηση του συνολικού κόστους επένδυσης οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο κόστους ενέργειας. Έτσι, στην συγκεκριμένη περίπτωση, η συν-εγκατάσταση συσσωρευτών δεν οδηγεί σε μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης τιμής προσφοράς σε μειοδοτικό διαγωνισμό, καθιστώντας την επιλογή της μη εγκατάστασης του συστήματος συσσωρευτών οικονομικά ανώτερη.

5. Οικονομική αξιολόγηση επένδυσης με κρατική ενίσχυση

Για την οικονομική αξιολόγηση μιας επένδυσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορους δείκτες, με πιο συνήθεις την Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV-ΚΠΑ), τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης (IRR-EBA) και την Έντοκη Περίοδο Αποπληρωμής (ΕΠΑ-DPP). Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας μιας επένδυσης.

Σε αυτό το ερώτημα θεωρείται ότι ο σταθμός λαμβάνει κρατική ενίσχυση ίση με 95 €/MWh για τις ώρες κατά τις οποίες η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς επόμενης ημέρας είναι θετική, ενώ για τις ώρες μηδενικών τιμών δεν παρέχεται ενίσχυση. Συνεπώς, η αποτελεσματική τιμή εκκαθάρισης της αγοράς διαμορφώνεται ως:

$$DAM_h^{new} = \begin{cases} 95, & \text{όταν } DAM_h > 0 \\ 0, & \text{όταν } DAM_h \leq 0 \end{cases} \quad (75)$$

Τα ετήσια έσοδα του σταθμού από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζονται ως:

$$E_t = \sum_{h=1}^{8760} P_{PV,inj,h} \cdot DAM_h^{new} \quad (76)$$

Τα τοκοχρεολύσια κάθε έτους υπολογίζονται από την εξίσωση:

$$\Delta\Delta_t = \left(k_d + \frac{k_d}{(1 + k_d)^{N_d} - 1} \right) \cdot K_d \quad (77)$$

όπου:

- $k_d = 5\%$: Το επιτόκιο δανεισμού
- $N_d = 15 \text{ years}$: Η περίοδος εξόφλησης του δανείου σε έτη
- $K_d = 0.65 \cdot K_{0,tot}$: Το δανειακό κεφάλαιο

Θεωρώντας εξόφληση με σταθερά τοκοχρεολύσια τα χρεολύσια (X_t) κάθε έτους υπολογίζονται ως εξής:

$$X_t = \frac{k_d}{(1 + k_d)^{N_d} - 1} K_d (1 + k_d)^{t-1} \quad (78)$$

Οι τόκοι κάθε έτους μπορούν να υπολογιστούν με την αφαίρεση:

$$T_t = \Delta\Delta_t - X_t \quad (79)$$

Ο φόρος εισοδήματος που καταβάλλει η επιχείρηση προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημα ως:

$$\Phi_t = \max(0, E_t - \Lambda\Delta_t - A_t - T_t) \cdot \Phi\Sigma \quad (80)$$

όπου:

- $\Phi\Sigma = 22\%$: Ο φορολογικός συντελεστής
- $A_t = 0.75 \text{ M€}/\text{year} \quad 0.84 \text{ M€}/\text{year}$: Οι ετήσιες αποσβέσεις της επένδυσης (χωρίς και με τους συσσωρευτές)
- $\Lambda\Delta_t$: Οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες του σταθμού

Η Καθαρή Ταμειακή Ροή (KTP), χρησιμοποιώντας τα παραπάνω, κάθε έτους για αξιολόγηση ως προς τα ίδια τα κεφάλαια ορίζεται ως:

$$KTP_t = E_t - \Lambda\Delta_t - \Phi_t - \Delta\Delta_t = (E_t - \Lambda\Delta_t - A_t - T_t) \cdot (1 - \Phi\Sigma) + A_t - X_t \quad (81)$$

Η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) της επένδυσης ορίζεται ως η αξία αυτής τη χρονική στιγμή έναρξης της εμπορικής λειτουργίας και δίνεται από τη σχέση:

$$NPV = -K_{0,eq} + \sum_{t=1}^N \frac{KTP_t}{(1 + k_{eq})^t} + \frac{Y_{A_N}}{(1 + k_{eq})^N} \quad (82)$$

όπου:

- $K_{0,eq} = 0.35 \cdot K_{0,tot}$: Τα ίδια κεφάλαια της επένδυσης
- $k_{eq} = 8\%$: Το επιτόκιο αναγωγής, που εκφράζει την επιθυμητή απόδοση των ιδίων κεφαλαίων
- $N = 20 \text{ years}$: Η διάρκεια της επένδυσης σε έτη
- $Y_{A_N} = 0$: Η υπολειμματική αξία της επένδυσης στο N-οστό έτος

Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR-EBA) ορίζεται ως η τιμή του επιτοκίου αναγωγής που μηδενίζει την Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV-KΠΑ) της επένδυσης και προκύπτει από τη λύση της εξίσωσης:

$$-K_{0,eq} + \sum_{t=1}^N \frac{KTP_t}{(1 + IRR)^t} = 0 \quad (83)$$

Η Έντοκη Περίοδος Αποπληρωμής (ΕΠΑ-DPP) ορίζεται ως ο αριθμός των ετών ($\mathbf{x}$) που απαιτούνται ώστε η αθροιστική προεξοφλημένη Καθαρή Ταμειακή Ροή (KTP) να καλύψει το αρχικό κόστος της επένδυσης, και δίνεται από την σχέση:

$$-K_{0,eq} + \sum_{t=1}^{\mathbf{x}} \frac{KTP_t}{(1 + k_{eq})^t} \geq 0 \quad \mathbf{x} \in \mathbb{Z} \quad (84)$$

Τα τελικά αποτελέσματα της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV–ΚΠΑ), του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (IRR–ΕΒΑ) και Έντοκης Περιόδου Αποπληρωμής (ΕΠΑ–DPP) παρουσιάζονται στον πίνακα 26 με και χωρίς τη συν-εγκατάσταση συσσωρευτών.

Financial Indicators	PV without batteries	PV with batteries
NPV [€]	532,523.71	1,110,302.60
IRR [%]	9.15	10.12
DPP [years]	19	17

Table 26: Summary of financial evaluation results

Από τα αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης προκύπτει ότι η ενσωμάτωση συστήματος συσσωρευτών βελτιώνει όλους τους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται στη δυνατότητα μετατόπισης της παραγωγής σε ώρες υψηλότερων τιμών αγοράς, γεγονός που ενισχύει τα ετήσια έσοδα του σταθμού και καθιστά την επένδυση πιο ελκυστική, παρόλο που η ανάλυση του LCOE μας έδειξε ότι η συγκεκριμένη συν-εγκατάσταση οδηγεί σε αύξηση του κόστους παραγωγής ανά μονάδα ενέργειας. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση οφείλεται κυρίως στη διαφορά πώλησης της ενέργειας μέσω της κρατικής ενίσχυσης.

ΖΗΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (NET BILLING)

1. Μηνιαίο και ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης

Δίνεται οικιακός καταναλωτής με μηνιαία κατανάλωση E_m (kWh) σύμφωνα με τον Πίνακα 27 και συμφωνημένη ισχύ $S_{nom} = 8$ kVA. Οι υπολογισμοί γίνονται με βάση τον τιμοκατάλογο το Figure 19, χωρίς να ληφθούν υπόψη άλλες χρεώσεις (πάγιο, ΦΠΑ, Δημοτικά τέλη κ.α.).

Month	Consumption (kWh)	PV utilization factor (%)	Injected energy value (€/kWh)
1	530	12	0.09
2	440	13	0.07
3	390	17	0.04
4	310	20	0.03
5	330	21	0.02
6	520	23	0.05
7	670	23	0.06
8	570	22	0.05
9	410	20	0.06
10	370	16	0.06
11	440	12	0.04
12	520	11	0.08

Table 27: Monthly electricity consumption, PV utilization factor and injected energy value

Προμήθεια	Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις					
	Σύστημα Μεταφοράς (XXΣ)		Δίκτυο Διανομής (XXΔ)		Λοιπές Χρεώσεις	ΕΤΜΕΑΡ
(€/kWh)	Ισχύς (€/kVA·ΣΙ-ημέρες/365)	Ενέργεια (€/kWh)	Ισχύς (€/kVA·ΣΙ-ημέρες/365)	Ενέργεια (€/kWh)	(€/kWh)	ΥΚΩ (€/kWh)
0,14	-	0,00999	6,210	0,00339	0,00007	0,017

Φόροι	
ΕΦΚ	Ειδικό Τέλος 5‰
(€/kWh)	(Χρέωση προμήθειας + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις - ΕΤΜΕΑΡ + ΕΦΚ)* 5‰
0,0022	

Figure 19: Household consumer invoice

Για τους υπολογισμούς θεωρούμε ;ότι κάθε μήνας έχει 30 ημέρες και ότι ο ΣΙ της κατοικίας είναι ίσος με 1.

Η Χρέωση Ισχύος Δικτύου Διανομής (XXΔ) για τον μήνα m , με ονομαστική ισχύ $P_{nom} = 8 \text{ kW}$, υπολογίζεται ως εξής:

$$C_{dist,P,m} = 6.210 \cdot P_{nom} \cdot \frac{30}{365} = 6.210 \cdot 8 \cdot \frac{30}{365} = 4.083 \text{ €} \quad (85)$$

Το ειδικό τέλος 5 για τον μήνα m , όταν E_m η μηνιαία κατανάλωση, δίνεται από τη σχέση:

$$\begin{aligned} C_{spec,m} &= 0.005 \cdot (E_m \cdot (0.14 + 0.00999 + 0.00339 + 0.00007 + 0.017 + 0.0069) + C_{dist,P,m}) \\ &= 0.005 \cdot (0.17735 \cdot E_m + 4.083) \\ &= 0.00088675 \cdot E_m + 0.020415 \end{aligned} \quad (86)$$

Άρα το συνολικό κόστος C_m για τον μήνα m θα είναι:

$$\begin{aligned} C_m &= E_m \cdot 0.17735 + C_{dist,P,m} + C_{spec,m} \\ &= 0.17735 \cdot E_m + 4.083 + (0.00088675 \cdot E_m + 0.020415) \\ &= 0.17823675 \cdot E_m + 4.103415 \end{aligned} \quad (87)$$

Το κόστος ηλεκτροδότησης κάθε μήνα πριν την εγκατάσταση των Φ/Β παρουσιάζεται παρακάτω στον Πίνακα 28:

Month	Consumption (kWh)	Cost (€)
1	530	99.65
2	440	83.43
3	390	74.41
4	310	59.99
5	330	63.60
6	520	97.85
7	670	124.89
8	570	106.86
9	410	78.02
10	370	70.81
11	440	83.43
12	520	97.85
Total	5500	1040.77

Table 28: Monthly electricity cost before PV installation.

Το ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης πριν την εγκατάσταση Φ/B προκύπτει:

$$C_{\text{year}} = \sum_{m=1}^{12} C_m = 1040.77 \text{ €} \quad (88)$$

Η μέση μηνιαία χρέωση ηλεκτροδότησης πριν την εγκατάσταση Φ/B προκύπτει:

$$\bar{C}_m = \frac{C_{\text{year}}}{12} = 86.725 \text{ €} \quad (89)$$

2. Μηνιαίο και ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης με Φ/B

Μετά την εγκατάσταση Φ/B ισχύος $P_{PV} = 5 \text{ kW}$, η μηνιαία παραγωγή δίνεται από τον παρακάτω τύπο, όπου UV_m ο συντελεστής χρησιμοποίησής:

$$E_{PV,m} = P_{PV} (24 \cdot 30) UV_m = 5 \cdot 24 \cdot 30 \cdot UV_m = 3600 \cdot UV_m \quad (90)$$

Ο ταυτοχρονισμός παραγωγής-κατανάλωσης είναι ίσος με 25%, άρα η ενέργεια που καταναλώνεται άμεσα από την κατοικία θα είναι ίση με:

$$E_{\text{self},m} = \min(0.25 \cdot E_{PV,m}, E_{\text{load}}) \quad (91)$$

Η ενέργεια που εγχέεται στο δίκτυο θα είναι:

$$E_{\text{inj},m} = E_{\text{self},m} - E_{\text{load}} \quad (92)$$

Άρα, η ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο θα είναι:

$$E_{\text{grid},m} = E_{\text{load},m} - E_{\text{self},m} \quad (93)$$

Οι χρεώσεις (προμήθεια, ρυθμιζόμενες χρεώσεις και φόροι) υπολογίζονται όπως στο Ερώτημα 1, αντικαθιστώντας την κατανάλωση E_m με την απορροφώμενη ενέργεια $E_{\text{grid},m}$.

Η αξία της εγχεόμενης ενέργειας υπολογίζεται με βάση την αξία της IEV_m , όπως δίνεται από τον Πίνακα 27:

$$R_m = IEV_m \cdot E_{\text{inj},m} \quad (94)$$

Οπότε, το καθαρό μηνιαίο ποσό που αντιστοιχεί στον καταναλωτή είναι:

$$C_m^{\text{net}} = C_m^{\text{gross}} - R_m \quad (95)$$

Το κόστος ηλεκτροδότησης κάθε μήνα μετά την εγκατάσταση των Φ/B παρουσιάζεται παρακάτω στον Πίνακα 29:

Month	E_{grid} (kWh)	E_{inj} (kWh)	E_{self} (kWh)	Credit (€)	Cost (€)
1	422.0	324.0	108.0	29.16	51.02
2	323.0	351.0	117.0	24.57	37.76
3	237.0	459.0	153.0	18.36	28.47
4	130.0	540.0	180.0	16.20	11.34
5	141.0	567.0	189.0	11.34	18.18
6	313.0	621.0	207.0	31.05	29.48
7	463.0	621.0	207.0	37.26	50.31
8	372.0	594.0	198.0	29.70	41.47
9	230.0	540.0	180.0	32.40	13.17
10	226.0	432.0	144.0	25.92	18.93
11	332.0	324.0	108.0	12.96	51.00
12	421.0	297.0	99.0	23.76	56.24
Total	3610.0	5670.0	1890.0	292.68	407.37

Table 29: Monthly billing after PV installation

Το ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης μετά την εγκατάσταση Φ/Β προκύπτει:

$$C_{\text{year}}^{\text{net}} = \sum_{m=1}^{12} C_m^{\text{net}} = 407.37 \text{ €} \quad (96)$$

Η μέση μηνιαία χρέωση ηλεκτροδότησης μετά την εγκατάσταση Φ/Β προκύπτει:

$$\bar{C}_m = \frac{C_{\text{year}}}{12} = 33.95 \text{ €} \quad (97)$$

Οπότε, η ετήσια εξοικονόμηση του καταναλωτή προκύπτει:

$$\Delta C = 1040.77 - 407.37 = 633.40 \text{ €} \quad (98)$$

3. Περίοδος αποπληρωμής και καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης Φ/Β

Τα κοστολογικά στοιχεία της οικιακής εγκατάστασης Φ/Β συστήματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 30.

PV system cost (€/kWp)	1000
Grid connection cost (€)	600
Discount rate (%)	4
Investment lifetime (years)	25

Table 30: Cost parameters for the PV system installation.

Ως ετήσια ταμειακή ροή της επένδυσης λαμβάνεται η ετήσια εξοικονόμηση του καταναλωτή λόγω της εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος, όπως υπολογίστηκε στο Ερώτημα 2, και συμβολίζεται ως KTP_t .

Η περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης προσδιορίζεται από τη συνθήκη εξίσωσης της προεξοφλημένης αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών με το αρχικό κόστος επένδυσης:

$$-K_{0,eq} + \sum_{t=1}^x \frac{KTP_t}{(1 + k_{eq})^t} \geq 0 \quad x \in \mathbb{Z} \quad (99)$$

όπου:

- $K_{0,eq} = 5 \cdot 1000 + 600 = 5600$ €: Το ισοδύναμο αρχικό κόστος της επένδυσης,
- $KTP_t = 633.40$ € Η ετήσια καθαρή ταμειακή ροή από την εξοικονόμηση.
- $k_{eq} = 4\%$: Το επιτόκιο αναγωγής,
- x : Η περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης σε έτη.

Η καθαρή παρούσα αξία (NPV) της επένδυσης με διάρκεια ζωής $N = 25$ χρόνια υπολογίζεται αντίστοιχα από τη σχέση:

$$NPV = -K_{0,eq} + \sum_{t=1}^N \frac{KTP_t}{(1 + k_{eq})^t} \quad (100)$$

Τελικά, υπολογίζεται ότι η περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης εγκατάστασης Φ/Β συστήματος από τον οικιακό καταναλωτή θα είναι **12 χρόνια** και η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV-ΚΠΑ) της εξοικονόμησης θα είναι 4295.10 €.

4. Εγκατάσταση συστήματος συσσωρευτών και αύξηση ταυτοχρονισμού

Εξετάζεται η εγκατάσταση συστήματος συσσωρευτών επιπλέον του Φ/Β συστήματος, το οποίο αυξάνει τον ταυτοχρονισμό της Φ/Β παραγωγής με την κατανάλωση της κατοικίας από 25% σε 60%.

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε στο Ερώτημα 2 και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματά στον Πίνακα 31

Month	E_{grid} (kWh)	E_{inj} (kWh)	E_{self} (kWh)	Credit (€)	Cost (€)
1	270.80	172.80	259.20	15.55	37.37
2	159.20	187.20	280.80	13.10	19.70
3	22.80	244.80	367.20	9.79	-1.58
4	0.00	410.00	310.00	12.30	-8.20
5	0.00	426.00	330.00	8.52	-4.42
6	23.20	331.20	496.80	16.56	-8.27
7	173.20	331.20	496.80	19.87	15.46
8	94.80	316.80	475.20	15.84	5.35
9	0.00	310.00	410.00	18.60	-14.50
10	24.40	230.40	345.60	13.82	-5.32
11	180.80	172.80	259.20	6.91	29.79
12	282.40	158.40	237.60	12.67	42.34
Total	1231.60	3291.60	4268.40	163.53	107.72

Table 31: Monthly billing after PV installation with battery system.

Το ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης με την εγκατάσταση Φ/Β και συσσωρευτών προκύπτει:

$$C_{year}^{net} = \sum_{m=1}^{12} C_m^{net} = 107.72 \text{ €} \quad (101)$$

Η μέση μηνιαία χρέωση ηλεκτροδότησης με την εγκατάσταση Φ/Β και συσσωρευτών προκύπτει:

$$\bar{C}_m = \frac{C_{year}}{12} = 8.98 \text{ €} \quad (102)$$

Οπότε, η ετήσια εξοικονόμηση του καταναλωτή σε σχέση με την περίπτωση εγκατάστασης μόνο του Φ/Β συστήματος προκύπτει:

$$\Delta C = 407.37 - 107.72 = 299.65 \text{ €} \quad (103)$$

5. Ανώτατο αποδεκτό κόστος εγκατάστασης συστήματος συσσωρευτών

Για την αξιολόγηση της επένδυσης εγκατάστασης συστήματος συσσωρευτών χρησιμοποιείται ως κριτήριο απόφασης η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV–ΚΠΑ) της πρόσθετης εξοικονόμησης που προκύπτει σε σχέση με την περίπτωση εγκατάστασης μόνο του Φ/Β συστήματος.

Το ανώτατο αποδεκτό κόστος εγκατάστασης του συστήματος συσσωρευτών προκύπτει από τη συνθήκη μηδενικής Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV – ΚΠΑ), λαμβάνοντας ως ετήσια ταμειακή ροή την πρόσθετη εξοικονόμηση που προκύπτει λόγω της εγκατάστασης των συσσωρευτών, η οποία ισούται με $KTP_t = \Delta C = 299.64 \text{ €/year}$, όπως φαίνεται παρακάτω:

$$\text{NPV} = 0 \implies K_{0,\text{eq},\text{lim}} = \sum_{t=1}^N \frac{KTP_t}{(1 + k_{\text{eq}})^t} \quad (104)$$

Οπότε τελικά, με βάση την παραπάνω σχέση καταλήγουμε ότι το ανώτατο επίπεδο κόστους εγκατάστασης του συστήματος συσσωρευτών που μπορεί να επωμιστεί ο καταναλωτής είναι 4681.01 €